INGENIERÍA DE SOFTWARE

Plan de Desarrollo de Software

EquiHire

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	EquiHire
Producto / solución	Plataforma web preventiva que analiza el texto de ofertas laborales, identifica posibles sesgos de género, explica cada hallazgo y propone alternativas de redacción.
ODS	ODS 5: Igualdad de Género
Integrantes	Sebastian Oyaga · Alejandro Borja · Alejandro Barros · Taliana Reyes
Product Owner / patrocinador	Sebastian Oyaga (Product Owner) · Docente del curso Ingeniería de Software (patrocinador académico)
Repositorio	https://github.com/MaggLo1080/equihire
Aplicación publicada	https://magglo1080.github.io/equihire/
Versión del documento	1.0 (cierre del Sprint 3)
Fecha de última actualización	12/11/2026
Estado	☐ Borrador ☐ En revisión ☒ Aprobado ☐ Obsoleto

Control del documento

Historial de cambios

Versión	Fecha	Sección / artefacto	Descripción del cambio	Responsable	Aprobador
0.1	02/09/26	1.1	Planteamiento de los posibles sesgos de género en la publicación y definición de requisitos de una oferta laboral.	Sebastian Oyaga	Alejandro Borja
0.1	04/09/26	1.2	Primera visión de EquiHire como herramienta de apoyo para revisar ofertas antes de publicarlas.	Alejandro Borja	Taliana Reyes
0.1	05/09/26	1.3	Funciones preliminares de la plataforma y elementos fuera de la primera versión.	Taliana Reyes	Alejandro Barros
0.1	06/09/26	1.5	Criterios iniciales de utilidad, comprensión y funcionamiento.	Alejandro Barros	Sebastian Oyaga
0.1	06/09/26	2.1	Marco de trabajo Scrum con incrementos durante el semestre.	Sebastian Oyaga	Taliana Reyes
0.2	09/10/26	2.2 – 2.7, 3.1 – 3.7	Gobierno ágil, guardrails, flujo Spec-Driven, SPEC-016 y registro de IA (Sprint 2).	Equipo EquiHire	Sebastian Oyaga
0.2	09/10/26	4.1 – 4.5, 6.1 – 6.2	Descubrimiento, personas, historias, requisitos y modelo de datos inicial (Sprint 2).	Equipo EquiHire	Sebastian Oyaga
1.0	12/11/26	1.1, 1.3 – 1.5, 2.1 – 2.7	Precisión técnica del problema y del alcance; ceremonias con resultados; backlog priorizado de 16 PBI; roadmap con criterios de salida; roles alineados con el repositorio.	Sebastian Oyaga	Alejandro Borja
1.0	12/11/26	3.3, 3.4, 4.1 – 4.5	SPEC-004 y SPEC-016; trazabilidad necesidad → requisito → SPEC → criterio → prueba; requisitos FR-01 a FR-11 con criterios positivos, negativos y de frontera.	Sebastian Oyaga	Taliana Reyes
1.0	12/11/26	4.6	Diagramas de casos de uso, actividad y secuencia del flujo de auditoría de una oferta, con su explicación.	Alejandro Borja	Sebastian Oyaga
1.0	12/11/26	4.7	Pantallas principales, mapa de navegación, bocetos y criterios de accesibilidad WCAG 2.2 AA.	Alejandro Barros	Taliana Reyes
1.0	12/11/26	5.1	Tecnologías del prototipo, uso de cada una y razón de su elección.	Alejandro Borja	Alejandro Barros
1.0	12/11/26	5.2 – 5.4	Diagramas de despliegue, componentes y clases y su relación con requisitos y modelo de datos.	Alejandro Borja y Alejandro Barros	Sebastian Oyaga
1.0	12/11/26	9.1, 9.2	Clasificación de los datos y controles asociados a los riesgos del proyecto.	Taliana Reyes	Sebastian Oyaga
1.0	12/11/26	9.3	Protección del texto de las ofertas y control de las salidas del motor de análisis.	Sebastian Oyaga	Taliana Reyes
1.0	12/11/26	6.1 – 6.5, 7 – 12, anexos	Modelo y diccionario de datos, API, repositorio y CI/CD, pruebas y defectos, operación, métricas, riesgos, cierre y ADR; integración del documento.	Sebastian Oyaga	Alejandro Borja

Aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Product Owner	Sebastian Oyaga	Aprobado	12/11/2026	Incremento del Sprint 3 aceptado: HU-04 y HU-16 cumplen sus criterios.
Scrum Master	Alejandro Borja	Aprobado	12/11/2026	Ceremonias y acciones de mejora registradas.
Developer — Backend / NLP	Taliana Reyes	Aprobado	12/11/2026	Arquitectura y controles de seguridad revisados.
Developer — Frontend	Alejandro Barros	Aprobado	12/11/2026	Interfaz y accesibilidad revisadas.

Contenido

1. Resumen ejecutivo y contexto del producto
2. Gobierno ágil y organización del trabajo
3. Desarrollo guiado por especificaciones e IA (Spec-Driven)
4. Descubrimiento, requisitos y experiencia
5. Arquitectura y diseño técnico
6. Datos, APIs e integraciones
7. Ingeniería, repositorio y DevSecOps
8. Estrategia de pruebas y calidad
9. Seguridad y privacidad
10. Despliegue, operación y observabilidad
11. Métricas, riesgos y mejora continua
12. Cierre, transferencia y anexos

1. Resumen ejecutivo y contexto del producto

1.1 Identificación y contexto del problema

Situación actual. En los procesos de selección, la redacción de las ofertas laborales y la definición de los requisitos del cargo se hacen de forma manual. No existe un mecanismo sistemático que permita identificar si el lenguaje, los requisitos o las condiciones de la oferta pueden introducir sesgos de género. La revisión depende del criterio individual de cada reclutador o del equipo de Recursos Humanos, sin una guía objetiva ni una herramienta que estandarice el análisis antes de publicar.

Usuarios afectados. Por un lado, los equipos de Recursos Humanos y los reclutadores, que no tienen una herramienta para verificar sus ofertas antes de publicarlas. Por otro, las personas candidatas, en particular mujeres, que pueden desistir de postularse o encontrar barreras por requisitos, expresiones o condiciones que no son necesarias para desempeñar el cargo.

Causas. (i) Lenguaje generizado o estereotipado, por ejemplo el masculino genérico o adjetivos asociados tradicionalmente a un género; (ii) requisitos no esenciales que actúan como filtros indirectos, como disponibilidad horaria irrestricta, estado civil o apariencia física; (iii) ausencia de una lista de verificación estandarizada antes de publicar; y (iv) falta de retroalimentación oportuna sobre el impacto de estos elementos antes de la publicación.

Impacto. El problema reduce la diversidad de las personas que aplican, genera riesgos para la reputación de las organizaciones, dificulta el cumplimiento de sus políticas internas de equidad e inclusión y contribuye a mantener brechas de género en el acceso al empleo, en contravía del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.

Evidencia. El equipo revisó ofertas publicadas en portales de empleo y encontró expresiones como «señorita para atención al cliente», «buena presentación personal» y «vacante para jóvenes», además de restricciones sobre disponibilidad o situación familiar. Se trata de una muestra exploratoria, no representativa, que sirvió para definir los criterios iniciales del análisis.

Delimitación técnica del problema. EquiHire trata el problema como la detección de **señales textuales** en el texto de la oferta, en español, agrupadas en cinco categorías verificables: **lenguaje excluyente** (p. ej., «señorita»), **requisito discriminatorio** (sexo, estado civil, hijos, embarazo), **criterio subjetivo** (apariencia, «buena presencia»), **condición laboral** (disponibilidad irrestricta) y **rasgos estereotipados** («agresivo», «ambiente altamente competitivo»). Cada señal se detecta con una regla explícita del catálogo, tiene una severidad de 1 a 3 y alimenta un índice orientativo de 0 a 100. El sistema no evalúa personas, no decide contrataciones y no determina si existe discriminación en sentido legal.

1.2 Visión del producto

EquiHire es una plataforma dirigida a departamentos de Recursos Humanos y equipos de selección. Permite revisar ofertas laborales antes de publicarlas para identificar posibles factores de sesgo de género. Su propuesta de valor es convertir una revisión que depende de criterios individuales en un análisis sistemático que muestra señales de riesgo, explica cada hallazgo y propone una redacción alternativa que la persona puede aplicar o editar. El producto apoya decisiones más objetivas y justificables, sin sustituir el criterio profesional o jurídico.

Elemento	Definición
Usuario / cliente objetivo	Departamentos de Recursos Humanos, reclutadores y responsables de procesos de selección.
Necesidad principal	Revisar ofertas para detectar posibles sesgos de género o barreras innecesarias antes de su publicación.
Nombre o tipo de producto	EquiHire: plataforma web de evaluación preventiva de equidad en ofertas laborales.

Elemento	Definición
Beneficio diferencial	Análisis explicable (cada hallazgo indica la regla, el motivo y una alternativa), índice de riesgo y corrección asistida con versiones, manteniendo la revisión humana.
Alternativa actual / competencia	Revisión manual, guías de lenguaje inclusivo y correctores de texto generales que no se enfocan en sesgos de selección.
Resultado esperado	Que Recursos Humanos identifique y corrija posibles factores de sesgo de manera temprana y documente las mejoras realizadas.

1.3 Alcance y límites

El producto se enfoca en el análisis preventivo del texto de ofertas laborales completas. El alcance se limita a funciones que pueden construirse y validarse durante el proyecto académico, manteniendo la revisión humana sobre los resultados.

En alcance	Fuera de alcance	Supuestos	Restricciones
Análisis del texto de una oferta en español, ingresado por pegado, de 1 a 10 000 caracteres.	Ofertas en otros idiomas; carga de archivos PDF o Word (HU-09, backlog).	Las ofertas tienen menos de 10 000 caracteres (las revisadas no superaron 4 000).	Tiempo académico de tres sprints.
Motor de reglas con 12 patrones en 5 categorías; resaltado, categoría, severidad, explicación y alternativa por hallazgo.	Modelos de aprendizaje automático o IA generativa en el producto.	Un catálogo explícito es suficiente para el MVP y es más explicable que un modelo estadístico.	Sin corpus etiquetado extenso para entrenar o validar modelos.
Índice de riesgo 0–100 con nivel bajo, medio o alto y resumen por categoría.	Decidir si existe discriminación legal; reemplazar asesoría jurídica.	El índice es orientativo y la persona responsable decide.	No se afirmará que una recomendación garantiza cumplimiento legal.
Aplicar o editar sugerencias con versiones y restauración del original; exportar el reporte a PDF.	Generar automáticamente una oferta lista para publicar sin revisión humana.	Las sugerencias son editables.	El PDF se genera en el navegador del usuario.
Aplicación web que funciona en Chrome, Firefox y Edge actuales, desde 360 px de ancho.	Aplicación móvil nativa, extensión de navegador e integración con ATS (HU-13).	Los usuarios disponen de un navegador actualizado.	Publicación en GitHub Pages (sitio estático).
Siguiente versión del MVP: cuenta de usuario e historial privado mediante API y PostgreSQL (HU-05, HU-03).	Analítica avanzada, dashboard global (HU-06) y reportes regulatorios.	Los análisis guardados pertenecen a un único usuario.	Infraestructura académica gratuita o de bajo costo.
Protección de la confidencialidad: el texto no se envía a servidores externos ni se registra en logs.	Tratamiento de datos de personas candidatas (CV, edad, sexo).	La empresa revisa los resultados antes de publicar.	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 para los datos de cuenta.

1.4 Stakeholders y mapa de impacto

Los stakeholders principales son Recursos Humanos, reclutadores y responsables de selección; las personas candidatas son el grupo impactado de forma indirecta. El equipo de desarrollo y el docente participan como stakeholders del proyecto académico.

Stakeholder	Interés / necesidad	Influencia	Impacto esperado	Estrategia de involucramiento
Recursos Humanos / reclutadores	Revisar vacantes y criterios antes de publicarlos.	Alta	Mayor prevención y trazabilidad de las correcciones.	Prototipos, demostraciones en la Sprint Review y pruebas de usabilidad.
Personas candidatas	Procesos con criterios objetivos y pertinentes al cargo.	Baja (indirecta)	Ofertas más claras y menos barreras innecesarias.	Representadas mediante el arquetipo P-04; no se recolectan sus datos.
Empresa usuaria	Apoyo preventivo para revisar procesos de selección.	Media	Mayor consistencia en la revisión de vacantes.	Prueba piloto y retroalimentación.

Stakeholder	Interés / necesidad	Influencia	Impacto esperado	Estrategia de involucramiento
Equipo de desarrollo	Cumplir objetivos académicos y técnicos.	Alta	Producto funcional, probado y documentado.	Scrum, revisión cruzada de PR y documentación viva.
Docente / evaluador	Verificar pertinencia, metodología y calidad.	Alta	Validación académica del producto.	Entregas por sprint, retroalimentación y demostraciones.

1.5 Criterios de éxito del producto

El éxito se evalúa con métricas de detección, utilidad, facilidad de uso y desempeño, alineadas con los requisitos no funcionales de la sección 4.5.

Dimensión	Métrica	Meta	Fuente de datos	Frecuencia	Resultado al cierre del Sprint 3
Valor para usuario	Recomendaciones consideradas útiles	≥ 80 %	Encuesta tras prueba con usuarios	Por release	Pendiente de prueba piloto.
Detección	Precisión y recall sobre corpus etiquetado (NFR-02)	Precisión ≥ 90 %, recall ≥ 80 %	Corpus de ≥ 100 fragmentos con doble etiqueta	Por release	Casos de prueba unitarios: 31/31 correctos; corpus en construcción.
Usabilidad	Tareas completadas sin ayuda	≥ 85 %	Pruebas de usabilidad con ≥ 5 reclutadores	Por release	Pendiente de prueba piloto.
Rendimiento	Tiempo de análisis (p95)	≤ 5 s	Mensaje de duración en la interfaz y prueba automática	Por sprint	14 ms en el ejemplo; < 1 s con 10 000 caracteres.

2. Gobierno ágil y organización del trabajo

2.1 Marco de trabajo

Se selecciona Scrum porque el proyecto presenta incertidumbre en el diseño del análisis de sesgos, requiere validación frecuente con interesados y puede desarrollarse en incrementos funcionales. El equipo es pequeño y necesita revisar periódicamente prioridades, prototipos y resultados.

Aspecto	Definición del equipo
Marco / método	Scrum
Duración de iteración	Sprints de 1 semana (Sprint 1: 25/09–01/10/2026; Sprint 2: 02/10–08/10/2026). El Sprint 3 se extendió hasta la entrega final del 12/11/2026 para incluir arquitectura, seguridad y las historias HU-04 y HU-16.
Herramienta de gestión	GitHub Projects (EquiHire Scrum Board) con issues por historia; Wiki del repositorio para actas; Miro para talleres.
Política de priorización	Valor para el usuario, riesgo, dependencias y esfuerzo; primero el flujo principal del MVP y los riesgos críticos.
Política de WIP	Máximo 1 tarea activa por integrante (acción de la retrospectiva del Sprint 1).
Mecanismo de mejora continua	Retrospectiva al cierre de cada sprint con acción, responsable, fecha y señal de éxito (sección 11.4).

2.2 Roles y responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidades	Decisiones que puede tomar	Back-up
Product Owner	Sebastian Oyaga	Define la visión, prioriza el backlog y acepta los incrementos.	Priorizar historias y aceptar o rechazar incrementos.	Taliana Reyes
Scrum Master	Alejandro Borja	Facilita los eventos, remueve impedimentos y vigila el WIP y la DoD.	Proponer ajustes al proceso y escalar impedimentos.	Sebastian Oyaga
Developer — Backend / NLP	Taliana Reyes	Motor de análisis, índice de riesgo, catálogo y diseño de la API.	Proponer decisiones técnicas dentro del alcance.	Alejandro Borja
Developer — Frontend	Alejandro Barros	Interfaz, accesibilidad, flujos de usuario y documentación.	Proponer decisiones de interfaz y experiencia.	Alejandro Borja
Calidad y revisión	Equipo completo	Casos de prueba, revisión cruzada de PR y verificación de la DoD.	Bloquear una entrega que no cumple los criterios de aceptación.	Todos

Los roles coinciden con los registrados en el README y la Wiki del repositorio.

2.3 Ceremonias y sincronización

Evento	Objetivo	Cadencia	Participantes	Salida esperada
Sprint Planning	Definir el Sprint Goal y seleccionar historias.	Inicio del sprint; 60–90 min	Sebastian Oyaga, Alejandro Borja, Alejandro Barros, Taliana Reyes	Sprint Goal, historias, tareas y responsables.
Daily Scrum	Inspeccionar el avance y adaptar el plan.	Diaria; 15 min	Developers; el SM facilita	Plan del día y bloqueos visibles.
Refinamiento	Aclarar, dividir y estimar historias.	Mitad del sprint; 30 min	PO + Developers	Historias en estado Ready.
Sprint Review	Inspeccionar el incremento y recibir retroalimentación.	Cierre del sprint; 45 min	Equipo, docente e interesados	Retroalimentación y backlog actualizado.

Evento	Objetivo	Cadencia	Participantes	Salida esperada
Sprint Retrospective	Mejorar la colaboración y la calidad.	Cierre del sprint; 45 min	Equipo Scrum	Acción, responsable y señal de éxito.

Registro de ceremonias y resultados. Las actas completas del Sprint 1 están en la Wiki del repositorio (Actas-Sprint-1).

Sprint	Evento	Fecha	Resultado
1	Planning	25/09/2026	Sprint Goal: analizar una oferta, identificar frases con sesgo y ver el reporte. HU-01 (5) + HU-02 (3) = 8 de 13 puntos; se dejó margen para configurar repositorio y pipeline.
1	Daily	Durante el sprint	Riesgo identificado: dependencia de librerías NLP y tiempo de respuesta. Adaptación: motor de reglas propio en el navegador y verificación de respuesta < 5 s.
1	Review	01/10/2026	Sprint Goal alcanzado. Demostración del análisis de «señorita para atención». Retroalimentación: exportar el resultado a PDF → se crea HU-16 (Alta, 2 puntos).
1	Retrospective	01/10/2026	Mantener: comunicación Frontend–Backend. Empezar: refinar criterios desde la planificación y límite WIP. Acción: WIP = 1 por Developer (A. Borja).
2	Planning	02/10/2026	Sprint Goal: especificar las historias de exportar y corregir la oferta (SPEC-016, SPEC-004) y documentar requisitos, datos y trazabilidad.
2	Review	09/10/2026	Entrega del documento integrador. Retroalimentación docente: completar ceremonias, backlog y roadmap; reconstruir la cadena necesidad → requisito → SPEC → criterio → verificación; retirar textos de plantilla.
2	Retrospective	09/10/2026	Hallazgo: secciones con tablas vacías. Acción: cada sección con responsable y revisión cruzada antes de entregar (S. Oyaga).
3	Planning	Inicio del Sprint 3	Sprint Goal: corregir la oferta aplicando sugerencias sin perder el original y exportar el reporte a PDF, con arquitectura y seguridad documentadas. HU-04 (5) + HU-16 (2) = 7 puntos.
3	Review	12/11/2026	Demostración: aplicar sugerencia, versión 2, restaurar original y exportar PDF. 31 pruebas automáticas en verde. PO acepta HU-04 y HU-16.
3	Retrospective	12/11/2026	Hallazgo: el PR #17 se fusionó en una rama de historia y no en main (D-01). Acción: verificar la rama destino en la plantilla de PR (A. Borja).

2.4 Backlog y priorización

El Product Backlog tiene 16 historias (61 puntos). Cada historia está registrada como issue en GitHub, salvo HU-16, que surgió en la Sprint Review del Sprint 1. La prioridad combina valor para el usuario, riesgo y dependencias; las historias que requieren cuenta de usuario dependen de HU-05.

Orden	ID	Épica / historia	Valor	Riesgo	Esfuerzo (pts)	Prioridad	Estado
1	HU-01	Analizar una oferta para detectar sesgo de género	Muy alto: flujo central	Falsos positivos	5	Alta	Done (S1)
2	HU-02	Índice de riesgo y resumen de hallazgos	Alto	Índice confundido con dictamen	3	Alta	Done (S1)
3	HU-16	Exportar el reporte en PDF	Alto: pedido en la Review	Diferencias pantalla/PDF	2	Alta	Done (S3)
4	HU-04	Aceptar o modificar sugerencias	Muy alto: corrige la oferta	Perder el texto original	5	Alta	Done (S3)
5	HU-12	Sugerir títulos de cargo inclusivos	Medio	Alternativas forzadas	3	Alta	Backlog
6	HU-05	Iniciar sesión	Alto: habilita privacidad	Seguridad de credenciales	3	Alta	Backlog (MVP)

Orden	ID	Épica / historia	Valor	Riesgo	Esfuerzo (pts)	Prioridad	Estado
7	HU-03	Historial de análisis	Alto: trazabilidad	Acceso cruzado; depende de HU-05	3	Media	Backlog (MVP)
8	HU-07	Administrar el catálogo de términos	Medio	Cambios sin control	5	Media	Backlog
9	HU-09	Cargar vacantes en PDF o Word	Medio	Archivos maliciosos	5	Media	Backlog
10	HU-14	Activar o desactivar categorías	Medio	Alterar reglas sin registro	3	Media	Backlog
11	HU-11	Comparar dos versiones de una oferta	Medio	Depende de HU-04	3	Media	Backlog
12	HU-06	Dashboard global de riesgo	Medio	Requiere historial	5	Baja	Backlog
13	HU-10	Descartar hallazgos como falso positivo	Medio	Ocultar sesgos reales	3	Baja	Backlog
14	HU-15	Explicación «Aprender más»	Bajo	Bajo	2	Baja	Backlog
15	HU-08	Alertas por riesgo crítico	Bajo	Envío de correos	3	Baja	Backlog
16	HU-13	Integración API/Webhook con ATS	Bajo para el MVP	Alto: terceros; 8 pts, debe dividirse	8	Baja	Backlog

Avance: 4 historias terminadas (15 puntos) y 12 pendientes (46 puntos). Las estimaciones de HU-11, HU-06, HU-10, HU-15 y HU-08 suman 16 puntos y se confirmarán en el refinamiento.

2.5 Definition of Ready (DoR)

☒ Problema, usuario y valor entendidos por todo el equipo y vinculados al Product Goal.

☒ Criterios de aceptación verificables, con casos positivos, negativos y de frontera.

☒ Dependencias y riesgos visibles (por ejemplo, HU-03 depende de HU-05).

☒ Tamaño abordable en un sprint; las historias de 8 puntos o más se dividen.

☒ SPEC o diseño técnico suficiente para iniciar; datos, seguridad y privacidad considerados.

2.6 Definition of Done (DoD)

#	Criterio	Cómo se verifica
1	Criterios de aceptación verificados con evidencia	Escenario Dado–Cuando–Entonces demostrado y prueba asociada
2	Revisión de código aprobada	Pull request aprobado por al menos un Developer distinto al autor
3	Pruebas automáticas superadas	Pipeline de GitHub Actions en verde, incluida la auditoría de dependencias
4	Interfaz responsiva y accesible	Verificación en escritorio y a 360 px; teclado y foco visible
5	Sin defectos críticos ni secretos expuestos	Revisión del PR; credenciales fuera del código
6	Documentación actualizada	README, Wiki o este plan actualizados en el mismo PR
7	Integrado y disponible para demostrar	Fusionado en main y publicado en GitHub Pages

2.7 Roadmap y releases

Release / hito	Objetivo	Features principales	Fecha objetivo	Criterio de salida	Estado
R1 · Sprint 1	Flujo base de análisis y reporte.	HU-01, HU-02 (8 pts)	01/10/2026	DoD cumplida; 15 pruebas en verde; demo en la Review.	Cumplido
R2 · Sprint 2	Especificar la corrección y la exportación.	SPEC-004, SPEC-016; requisitos y modelo de datos	08/10/2026	Specs revisadas y trazables a requisitos y pruebas.	Cumplido

Release / hito	Objetivo	Features principales	Fecha objetivo	Criterio de salida	Estado
R3 · Sprint 3	Corregir y exportar la oferta; arquitectura y seguridad.	HU-04, HU-16 (7 pts); secciones 4.6–9.3	12/11/2026	31 pruebas en verde; CSP y límite de longitud; documento integrado aprobado.	Cumplido
R4 · MVP con cuenta	Acceso e historial privados.	HU-05, HU-03; API Express y PostgreSQL	Siguiente semestre	Prueba de aislamiento A/B sin accesos cruzados; borrado verificado.	Planificado
R5 · Evaluación	Medir la calidad del detector.	Corpus etiquetado; NFR-02; HU-10	Siguiente semestre	Precisión ≥ 90 % y recall ≥ 80 % documentados.	Planificado
R6 · Evolución	Configuración e integraciones.	HU-07, HU-09, HU-11, HU-12, HU-14 y otras	Sin fecha	Specs, riesgos y dependencias aprobados.	No comprometido

3. Desarrollo guiado por especificaciones e IA (Spec-Driven)

3.1 Constitución del proyecto y guardrails

Estos principios no pueden violarse sin una decisión explícita registrada en un ADR (anexo A).

ID	Ámbito	Principio / regla	Justificación	Evidencia de cumplimiento
G-01	Arquitectura y límites	El motor entrega señales; no decide contrataciones ni emite dictamen legal.	Evita automatizar decisiones de alto impacto.	Aviso en pantalla y en el PDF (FR-04).
G-02	Seguridad y privacidad	No enviar vacantes a servicios externos ni a IA externa sin autorización; controlar el acceso.	El texto de una vacante puede ser confidencial.	Análisis en el navegador; CSP con connect-src 'none'.
G-03	Calidad y pruebas	No afirmar precisión sin corpus etiquetado; las pruebas de software no miden la calidad del detector.	Evita conclusiones sin evidencia.	NFR-02 y release R5.
G-04	Datos sensibles	No procesar CV ni datos de candidatos; no guardar texto completo en logs.	Minimiza la exposición de información.	Ofertas sintéticas en pruebas; FR-05.
G-05	Uso de IA	La IA solo apoya la ingeniería; toda salida la revisa una persona.	La IA puede errar o introducir sesgos.	Registro 3.5 y revisión en PR.
G-06	Licencias	Verificar licencia y procedencia de código, dependencias y fuentes.	Evita uso no autorizado.	Tabla 5.1 con licencias; revisión en PR.
G-07	Observabilidad	Registrar versión y resultado técnico sin guardar el texto de la oferta.	Diagnóstico con datos mínimos.	Control SC-12.
G-08	Revisión humana	La persona decide: puede aplicar, editar o descartar cada recomendación.	Mantiene el control humano.	HU-04 con diálogo editable y restauración.

3.2 Flujo Spec-Driven

Etapa	Objetivo	Artefacto principal	Criterio de salida	Aplicación en el Sprint 3
1. Specify	Definir intención, escenarios y criterios verificables.	SPEC en 3.3	Sin ambigüedades críticas	SPEC-004 y SPEC-016
2. Clarify	Resolver vacíos y decisiones pendientes.	Registro de aclaraciones	Preguntas críticas resueltas	Límite L = 10 000; PDF por impresión
3. Plan	Convertir la especificación en diseño técnico.	Plan técnico + ADR	Arquitectura y riesgos revisados	ADR-001 a ADR-003; diagramas 4.6 y 5
4. Tasks	Descomponer en tareas pequeñas y trazables.	Tareas en el issue	Dependencias visibles	Tareas T-08 a T-14 (3.4)
5. Implement	Construir en incrementos con revisión.	Código + pruebas + PR	DoD cumplida	Rama sprint-3
6. Validate	Contrastar el producto con la spec.	Evidencias de aceptación	Especificación satisfecha	Matriz 8.2; demo en la Review
7. Evolve	Actualizar spec y decisiones ante cambios.	Nueva versión de la spec	Trazabilidad preservada	Historial de cambios v1.0

3.3 Especificación de features

SPEC-004 · Aplicar o editar sugerencias (HU-04) · v1.0 · Implementada

Campo	Contenido
Problema / intención	La persona ve el hallazgo y la alternativa, pero debe reescribir la oferta a mano. Se busca corregir el fragmento desde la plataforma sin perder el texto original.
Usuarios / actores	Responsable de selección (P-02) y reclutador/a (P-01).

Campo	Contenido
Escenario principal	Dado un análisis con hallazgos, cuando la persona pulsa «Aplicar sugerencia», revisa o edita el texto propuesto y pulsa «Aceptar cambio», entonces el fragmento se reemplaza, se crea una versión nueva y la oferta se vuelve a analizar.
Escenarios alternos y errores	Cancelar o Esc: no cambia nada. Texto propuesto vacío: se elimina el fragmento y se limpian comas o conectores sueltos. Hallazgo desactualizado: mensaje «vuelve a analizar la oferta».
Reglas de negocio	La versión 1 es siempre el original y nunca se modifica. Restaurar el original crea una versión nueva. Cada regla del catálogo define un reemplazo por defecto editable.
Criterios de aceptación	FR-06 (positivo, negativo y frontera), sección 4.4.
Datos / entidades	Hallazgo (inicio, fin, frase, reemplazo), VersionOferta (número, texto, descripción).
Contratos API / eventos	Módulo versiones.js: crearHistorial, aplicarSugerencia, agregarVersion, restaurarOriginal.
Restricciones no funcionales	Diálogo accesible por teclado (Esc, foco inicial en el campo); reanálisis < 1 s.
Riesgos / seguridad / privacidad	El texto editado se inserta escapado (SC-01); las versiones viven solo en la memoria del navegador.
Fuera de alcance	Comparar versiones lado a lado (HU-11) y guardar versiones en el servidor (HU-03).

SPEC-016 · Exportar el reporte en PDF (HU-16) · v1.0 · Implementada

Campo	Contenido
Problema / intención	Retroalimentación de la Review del Sprint 1: exportar el reporte para revisión interna.
Usuarios / actores	Reclutador/a y responsable de selección.
Escenario principal	Dado un análisis completo, cuando la persona pulsa «Exportar PDF» y elige «Guardar como PDF», entonces obtiene un PDF con la oferta resaltada, el índice, los hallazgos, las alternativas y el aviso orientativo.
Escenarios alternos y errores	Sin análisis: el botón está deshabilitado. Si se cancela la impresión, el resultado en pantalla se conserva.
Reglas de negocio	El índice y los hallazgos del PDF coinciden con la pantalla; el PDF incluye la fecha de generación.
Criterios de aceptación	FR-08 y FR-04, sección 4.4.
Datos / entidades	Análisis, Hallazgo, Recomendación; sin datos de candidatos.
Contratos API / eventos	window.print() con hoja de estilos @media print; no requiere API externa.
Restricciones no funcionales	Tildes legibles; los hallazgos no se cortan entre páginas; texto seleccionable.
Riesgos / seguridad / privacidad	El PDF se genera en el equipo del usuario; no se guarda en ningún servidor.
Fuera de alcance	Publicación automática y dictamen legal.

3.4 Trazabilidad Spec → Implementación

Spec / requisito	Historia / tareas	ADR / diseño	Código / PR	Prueba	Estado
SPEC-001 · FR-01, FR-02, FR-05	HU-01 · T-01 a T-07	ADR-001; Fig. 2 y 3	analizador.js, catalogo.js, app.js · PR #16	analizador.test.js (9); validacion.test.js (6)	Done S1; límite L en S3
SPEC-002 · FR-03	HU-02 · T-05, T-06	Fig. 3; clase CalculadoraRiesgo	riesgo.js · PR #17	riesgo.test.js (7)	Done S1
SPEC-002 · FR-04	HU-02 / Guardrail G-01	Fig. 2	index.html (aviso) · rama sprint-3	Revisión de UI y del PDF	Done S3
SPEC-004 · FR-06	HU-04 · T-08 versiones, T-09 diálogo, T-10 pruebas	Fig. 2; clase VersionOferta	versiones.js, app.js · rama sprint-3	versiones.test.js (8)	Done S3

Spec / requisito	Historia / tareas	ADR / diseño	Código / PR	Prueba	Estado
SPEC-016 · FR-08	HU-16 · T-11 estilos de impresión, T-12 botón	ADR-002	styles.css (@media print), app.js · rama sprint-3	Comparación pantalla/PDF (12/11/2026)	Done S3
NFR-01 · SC-03	T-13 prueba de rendimiento	ADR-001	analizador.js	rendimiento.test.js (1)	Done S3
SC-01, SC-04, SC-11	T-14 seguridad	9.2	utilidades.js, CSP en index.html, pruebas.yml	validacion.test.js; npm audit en CI	Done S3
FR-07	HU-12	—	—	Pendiente	Backlog
FR-09, FR-10, FR-11	HU-05, HU-03	ADR-003; Fig. 7, 8 y 9	—	Prueba de aislamiento A/B (planificada)	Backlog (MVP)

3.5 Registro de uso de IA en ingeniería

Fecha	Herramienta	Actividad	Contexto entregado	Salida utilizada	Revisión humana	Riesgo / observación
09/10/26	ChatGPT	Verificar cobertura de los apartados solicitados.	Plan base y guía de entrega.	Lista de vacíos.	Revisión del equipo.	Sin datos personales.
12/11/26	Claude (Claude Code)	Revisar el repositorio, proponer código de HU-04/HU-16, diagramas UML y redacción de secciones.	Repositorio público, plan del Sprint 2 y retroalimentación docente.	Código con pruebas, diagramas y texto del documento.	Revisión del PO y aprobación del PR por un Developer.	Sin secretos ni datos personales; todo cambio pasa por PR.

3.6 Política de IA y protección de información

☒ No compartir secretos, credenciales, llaves, datos personales ni información restringida con herramientas de IA.

☒ Verificar código, configuraciones y dependencias generadas por IA con pruebas y revisión de PR antes de integrarlos.

☒ Registrar en 3.5 las decisiones relevantes sugeridas o ejecutadas con IA.

☒ Validar licencias, atribución y procedencia del contenido externo.

☒ El producto no incorpora LLM, RAG ni agentes; si se incorporan, aplicar las pruebas de la sección 9.3.

3.7 Registro de prompts / instrucciones reutilizables

ID	Objetivo	Prompt / instrucción	Entradas esperadas	Restricciones	Criterio de evaluación	Versión
PR-01	Completitud	Compara el índice del plan con la guía de entrega y lista los apartados faltantes.	Guía + índice	No generar hechos.	Revisión manual	v1.0
PR-02	Criterios	Señala ambigüedades y casos límite en estos criterios de aceptación.	Historia sintética	No cambiar reglas de negocio.	El PO valida	v1.0
PR-03	Trazabilidad	Busca enlaces faltantes entre spec, PR y pruebas.	Artefactos sin datos personales	No asumir estados.	Comparar con el repositorio	v1.0
PR-04	Modelado	Genera diagramas UML a partir del código del repositorio, distinguiendo lo implementado de lo propuesto.	Código fuente y backlog	No describir funciones inexistentes como hechas.	Revisión del líder técnico	v1.0

4. Descubrimiento, requisitos y experiencia

4.1 Técnicas de descubrimiento

Técnica	Participantes / fuente	Objetivo	Fecha	Hallazgos	Evidencia
Revisión de ofertas públicas	Equipo EquiHire; portales de empleo	Detectar lenguaje y requisitos potencialmente sesgados.	Septiembre 2026	Expresiones como «señorita», «buena presentación personal», «vacante para jóvenes» y exigencias de estado civil o disponibilidad total. Base de las 12 reglas y 5 categorías.	Sección 1.1; catalogo.js
Mapa de interesados	Taller en Miro con el equipo	Identificar necesidades e influencia.	Sprint 1	RR. HH. y responsables de selección como usuarios directos; candidatos como impactados indirectos; docente como evaluador.	Tablero Miro; sección 1.4
Sprint Review con demostración	Equipo, docente e interesados	Inspeccionar el flujo y obtener retroalimentación.	01/10/2026	Se pide exportar el resultado a PDF; origina HU-16.	Wiki · Actas-Sprint-1
Revisión de la retroalimentación docente	Docente del curso	Identificar vacíos del documento.	09/10/2026	Falta de trazabilidad y de criterios medibles; origina la reestructuración de 4.4 y 8.2.	Secciones 2.3 y 4.4
Prototipado y prueba del flujo	Developers y PO	Validar la corrección asistida antes de construirla.	Sprint 3	La persona necesita ver el fragmento, el motivo y poder editar la propuesta; el original debe conservarse.	Figura 6; SPEC-004

4.2 Personas / perfiles de usuario

Perfil	Objetivos	Necesidades	Dolores	Contexto / capacidades	Riesgos de exclusión
P-01 Reclutador/a	Revisar y corregir la oferta antes de publicarla.	Análisis claro y rápido; conservar el original.	Falsos positivos o consejos vagos.	Experiencia digital básica a intermedia; trabaja con varias vacantes.	Lenguaje técnico; interfaz que dependa del ratón o del color.
P-02 Responsable de selección	Entender las señales, aprobar la redacción y compartir el reporte.	Índice explicado, alternativas y PDF.	Confundir el puntaje con un dictamen legal.	Decide los requisitos del cargo; no decide el modelo.	Interpretar el índice como ranking; se muestra el aviso orientativo.
P-03 Administrador/a (futuro)	Mantener el catálogo y las categorías.	Permisos y registro de cambios.	Cambios sin control que alteren resultados.	Perfil técnico; aparece con HU-07 y HU-14.	Fuera del MVP.
P-04 Persona candidata (indirecta)	Encontrar ofertas claras y pertinentes.	No ser filtrada por condiciones innecesarias.	No puede corregir la oferta.	No usa EquiHire directamente.	No se recolectan sus datos personales.

4.3 Historias de usuario y criterios de aceptación

ID	Historia: Como / quiero / para	Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Prioridad	Estado
HU-01	Como reclutador/a, quiero ingresar el texto de una oferta para analizar si contiene frases con sesgo de género, para corregirla antes de publicarla.	Dado un texto con «señorita para atención», cuando ejecuto el análisis, entonces se resalta la frase, se explica el sesgo y se propone una alternativa. Dado un texto sin términos sesgados, entonces se informa que no hay hallazgos.	Alta · 5	Done S1
HU-02	Como responsable de selección, quiero ver un puntaje de riesgo y el resumen de hallazgos, para tomar decisiones informadas.	Dado un requisito de disponibilidad irrestricta, cuando termina el análisis, entonces el índice es medio y se detalla el hallazgo. Sin hallazgos, el índice es bajo y se indica en el resumen.	Alta · 3	Done S1

ID	Historia: Como / quiero / para	Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Prioridad	Estado
HU-16	Como reclutador/a, quiero exportar el reporte en PDF, para revisarlo internamente antes de publicar.	Dado un análisis completo, cuando pulso «Exportar PDF», entonces obtengo un PDF con índice, hallazgos, alternativas y aviso, con tildes legibles. Sin análisis, el botón está deshabilitado.	Alta · 2	Done S3
HU-04	Como responsable de selección, quiero aceptar o modificar las sugerencias, para generar una versión corregida de la oferta.	Dada una sugerencia, cuando acepto, entonces el fragmento se reemplaza y se crea una versión nueva conservando el original. Cuando cancelo, no cambia nada. Puedo restaurar el original.	Alta · 5	Done S3
HU-12	Como reclutador/a, quiero recibir títulos de cargo inclusivos, para atraer más aspirantes.	Dado el título «Jefe de Operaciones», cuando se analiza, entonces se sugieren alternativas neutras explicadas y descartables.	Alta · 3	Backlog
HU-05	Como reclutador/a, quiero iniciar sesión, para acceder de forma segura a mis análisis.	Dadas credenciales válidas, cuando pulso «Ingresar», entonces accedo a mi panel. Con credenciales inválidas veo un mensaje genérico.	Alta · 3	Backlog (MVP)
HU-03	Como reclutador/a, quiero consultar el historial de análisis, para llevar trazabilidad de las mejoras.	Dado que inicié sesión, cuando abro el historial, entonces veo solo mis análisis con fecha, puesto y puntaje.	Media · 3	Backlog (MVP)

Las demás historias (HU-06 a HU-15) están descritas con sus criterios en los issues del repositorio.

4.4 Requisitos funcionales

Cada requisito se relaciona con su necesidad de origen, su historia y su SPEC, y tiene criterios **positivos** (comportamiento esperado), **negativos** (entrada que se rechaza o no se marca) y **de frontera** (valores en el límite). El límite de longitud es **L = 10 000 caracteres**. Necesidades: **N-01** detectar sesgos antes de publicar; **N-02** entender por qué se marca un fragmento y cómo corregirlo; **N-03** no confundir el índice con un dictamen legal; **N-04** proteger la confidencialidad de la vacante; **N-05** documentar y compartir las mejoras.

ID	Requisito (verificable)	Necesidad · HU · SPEC	Criterios de aceptación	Verificación	Estado
FR-01	Acepta un texto de 1 a L caracteres (sin espacios externos) y rechaza el resto con un mensaje y el foco en el campo.	N-01 · HU-01 · SPEC-001	(+) Oferta de 500 car. → se analiza. (−) Vacío o solo espacios → «Pega el texto de la oferta…». (F) L car. se analiza; L+1 se rechaza indicando la longitud.	validacion.test.js	Cumple
FR-02	Por cada expresión del catálogo muestra la frase resaltada, categoría, severidad (1–3), explicación y alternativa.	N-01, N-02 · HU-01 · SPEC-001	(+) «señorita para atención» → «Lenguaje excluyente», severidad 3. (−) Oferta neutra → 0 hallazgos; «hombres y mujeres» no se marca. (F) Mayúsculas y tildes se detectan; un término dentro de otra palabra no se marca.	analizador.test.js	Cumple
FR-03	Calcula un índice 0–100 sumando 10/30/60 por severidad (tope 100): Bajo < 25, Medio 25–59, Alto ≥ 60, con resumen por categoría.	N-01 · HU-02 · SPEC-002	(+) «disponibilidad irrestricta» → 30, Medio. (−) Sin hallazgos → 0, Bajo. (F) 20 → Bajo; 30 → Medio; 60 → Alto; 3 explícitos → 100.	riesgo.test.js	Cumple
FR-04	Todo resultado, en pantalla y en PDF, muestra el aviso de resultado orientativo.	N-03 · G-01	(+) Aviso en el 100 % de vistas de resultado y en el PDF. (−) No existe vista de resultado sin aviso.	Revisión de UI y PDF	Cumple
FR-05	El texto de la oferta no se envía a servicios externos ni se escribe en logs.	N-04 · G-02	(+) Analizar no genera solicitudes de red. (−) La CSP bloquea conexiones (connect-src 'none').	Inspección de red	Cumple
FR-06	Aplicar una sugerencia reemplaza solo el fragmento, conserva la versión original y crea una versión nueva; cancelar no cambia nada.	N-02, N-05 · HU-04 · SPEC-004	(+) Aceptar → versión 2; versión 1 intacta. (−) Cancelar → texto e índice iguales. (F) Fragmentos contiguos se corrigen en secuencia con posiciones recalculadas.	versiones.test.js	Cumple
FR-07	Para un título marcado propone un título alternativo explicado y descartable.	N-02 · HU-12	(+) «Señorita recepcionista» → «Recepcionista». (−) Título neutro → sin propuesta.	Pruebas por definir	Pendiente

ID	Requisito (verificable)	Necesidad · HU · SPEC	Criterios de aceptación	Verificación	Estado
FR-08	Exporta un PDF con oferta resaltada, índice, hallazgos, alternativas, aviso y fecha, igual a la pantalla.	N-05 · HU-16 · SPEC-016	(+) 7 hallazgos en pantalla → 7 en el PDF, tildes legibles. (−) Sin análisis → botón deshabilitado. (F) Un hallazgo no se corta entre páginas.	Comparación pantalla/PDF	Cumple
FR-09	Permite iniciar sesión con correo y contraseña; tras 5 intentos fallidos en 15 min bloquea temporalmente.	N-04 · HU-05	(+) Credenciales válidas → acceso. (−) Contraseña errada → mensaje genérico. (F) 5.º intento fallido → bloqueo.	Pruebas de integración	Pendiente (MVP)
FR-10	Lista solo los análisis del usuario autenticado, del más reciente al más antiguo.	N-05 · HU-03	(+) A ve sus análisis. (−) A no ve los de B (404).	Prueba de autorización	Pendiente (MVP)
FR-11	Elimina un análisis propio con confirmación, junto con sus hallazgos y versiones.	N-04 · HU-03	(+) Confirmar → desaparece del historial y de la BD. (−) Cancelar → se conserva.	Prueba de integración	Pendiente (MVP)

4.5 Requisitos no funcionales / atributos de calidad

Los requisitos se formulan con umbrales medibles y usan como referencia las características de ISO/IEC 25010:2023. La columna «Trazabilidad» indica el requisito, historia o control relacionado.

ID	Característica	Escenario / requisito	Métrica	Umbral	Prueba / evidencia	Trazabilidad
NFR-01	Eficiencia de desempeño	Analizar una oferta de hasta L caracteres.	Tiempo p95	≤ 5 s	rendimiento.test.js (< 1 s con L); mensaje de duración	FR-01, FR-02 · SC-03
NFR-02	Adecuación funcional	Corpus congelado de ≥ 100 fragmentos con doble etiqueta.	Precisión y recall	Precisión ≥ 90 %; recall ≥ 80 %	Corpus, matriz de confusión y desacuerdos (R5)	FR-02 · G-03
NFR-03	Usabilidad	Prueba con ≥ 5 reclutadores: analizar, aplicar sugerencia y exportar.	Tareas sin ayuda; comprensión del aviso	≥ 85 %; 4 de 5 entienden los límites	Guion y resultados de la prueba	HU-01, HU-04, HU-16
NFR-04	Accesibilidad	Flujos clave con teclado, foco, etiquetas y contraste.	Criterios WCAG 2.2 AA	0 fallos en los criterios de 4.7	Revisión manual + Lighthouse	Sección 4.7
NFR-05	Seguridad (confidencialidad)	Demostraciones con textos sintéticos; sin texto en logs ni en la red.	Textos completos en logs o solicitudes	0	Inspección de red y logs; CSP	FR-05 · SC-12
NFR-06	Seguridad (autorización)	El usuario A no accede a análisis del usuario B.	Accesos cruzados	0	Pruebas de autorización (MVP)	FR-10 · SC-08
NFR-07	Compatibilidad	Chrome, Firefox y Edge actuales; ancho de 360 px.	Flujos clave sin pérdida de contenido	100 %	Matriz de navegadores y capturas	HU-01, HU-16
NFR-08	Fiabilidad del resultado	El índice es explicable y no se presenta como dictamen.	Vistas de resultado con aviso	100 %	Revisión de UI y PDF	FR-04 · G-01
NFR-09	Mantenibilidad	Una regla nueva se agrega sin modificar el motor.	Archivos modificados para agregar una regla	1 (catalogo.js) + su prueba	Revisión de PR	HU-07

4.6 Modelado UML

Los modelos se elaboraron a partir del código del repositorio (src/catalogo.js, analizador.js, riesgo.js, versiones.js, utilidades.js y app.js) y de las historias priorizadas. Cada diagrama distingue lo **implementado** de lo **planificado para el MVP con cuenta de usuario** (R4). Las historias que siguen en el backlog (inicio de sesión, historial, catálogo) aparecen para mostrar hacia dónde crece el producto, sin que eso signifique que estén construidas.

Modelo UML	Propósito	Requisitos / specs relacionados	Ubicación	Estado
Casos de uso	Actores, funcionalidades y límite del sistema.	FR-01 a FR-11; HU-01/02/03/04/05/12/16	4.6.1 · Figura 1	Elaborado
Actividad	Proceso «analizar y corregir la oferta» con decisiones.	FR-01 a FR-06, FR-08; SPEC-004, SPEC-016	4.6.2 · Figura 2	Elaborado
Secuencia	Interacción entre objetos al analizar una oferta.	FR-01 a FR-03; SPEC-001/002	4.6.3 · Figura 3	Elaborado
Despliegue	Nodos, artefactos y conexiones.	NFR-01, NFR-05, NFR-06, NFR-07	5.2 · Figura 7	Elaborado
Componentes	Módulos, interfaces y dependencias.	FR-01 a FR-11	5.3 · Figura 8	Elaborado
Clases	Estructura estática del dominio.	FR-02, FR-03, FR-06, FR-10; modelo 6.1	5.4 · Figura 9	Elaborado

4.6.1 Diagrama de casos de uso

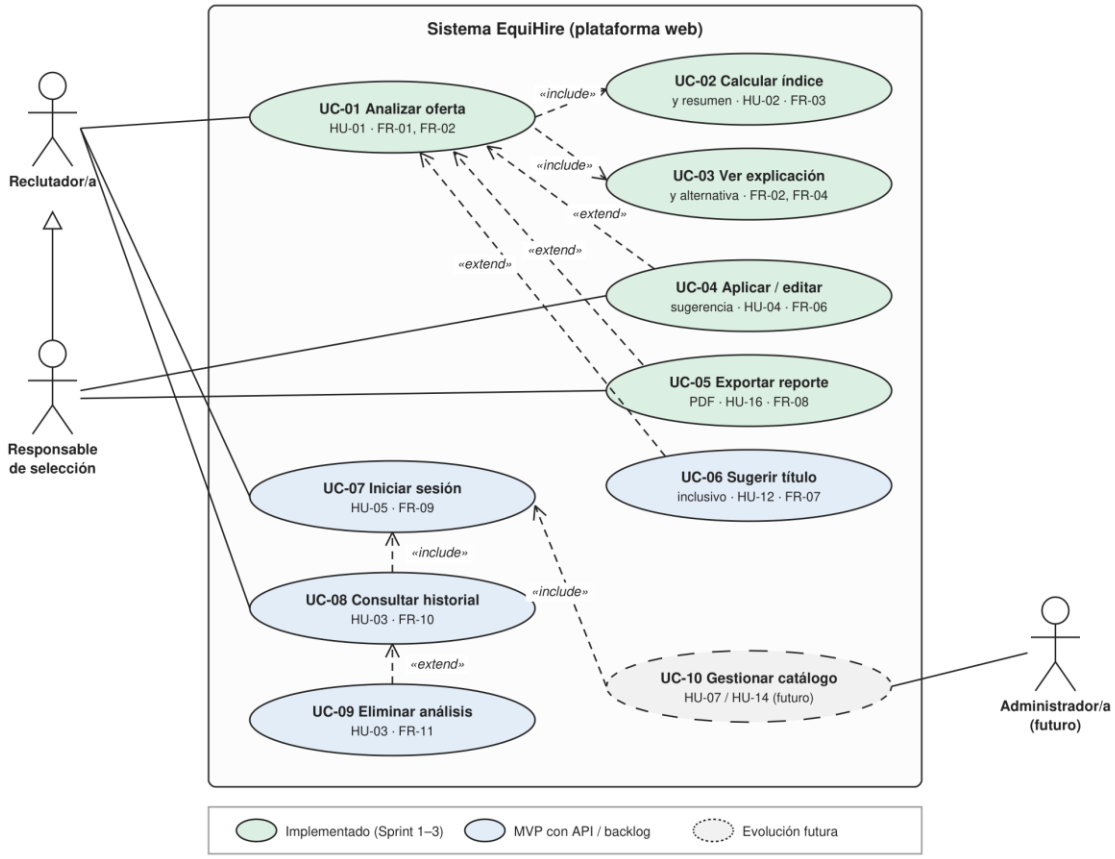


Figura 1. *Diagrama de casos de uso de EquiHire.*

El actor principal es el **Reclutador/a**, que analiza la oferta (UC-01), inicia sesión (UC-07) y consulta su historial (UC-08). El **Responsable de selección** especializa al reclutador: hereda sus casos de uso y además aplica sugerencias (UC-04) y exporta el reporte (UC-05), porque es quien decide la redacción final (persona P-02). UC-01 **incluye** siempre el cálculo del índice (UC-02) y la explicación de cada hallazgo (UC-03), ya que el análisis no está completo sin ellos. Aplicar sugerencia, exportar PDF y sugerir título **extienden** el análisis porque son opcionales y solo ocurren después de un resultado. Consultar historial incluye iniciar sesión porque el historial es privado (NFR-06). La

sugerencia de título (HU-12) es una extensión porque solo se activa cuando el título queda marcado; así no se fuerza un título neutro cuando no hace falta. El administrador y la gestión del catálogo aparecen punteados porque son evolución futura (HU-07, HU-14). Las personas candidatas no son actor porque no interactúan con la plataforma: son beneficiarias indirectas (perfil P-04). Ningún caso de uso publica la oferta ni emite un concepto legal, en coherencia con el alcance de 1.3. En verde están los casos implementados en los Sprints 1 a 3.

4.6.2 Diagrama de actividad: analizar y corregir una oferta

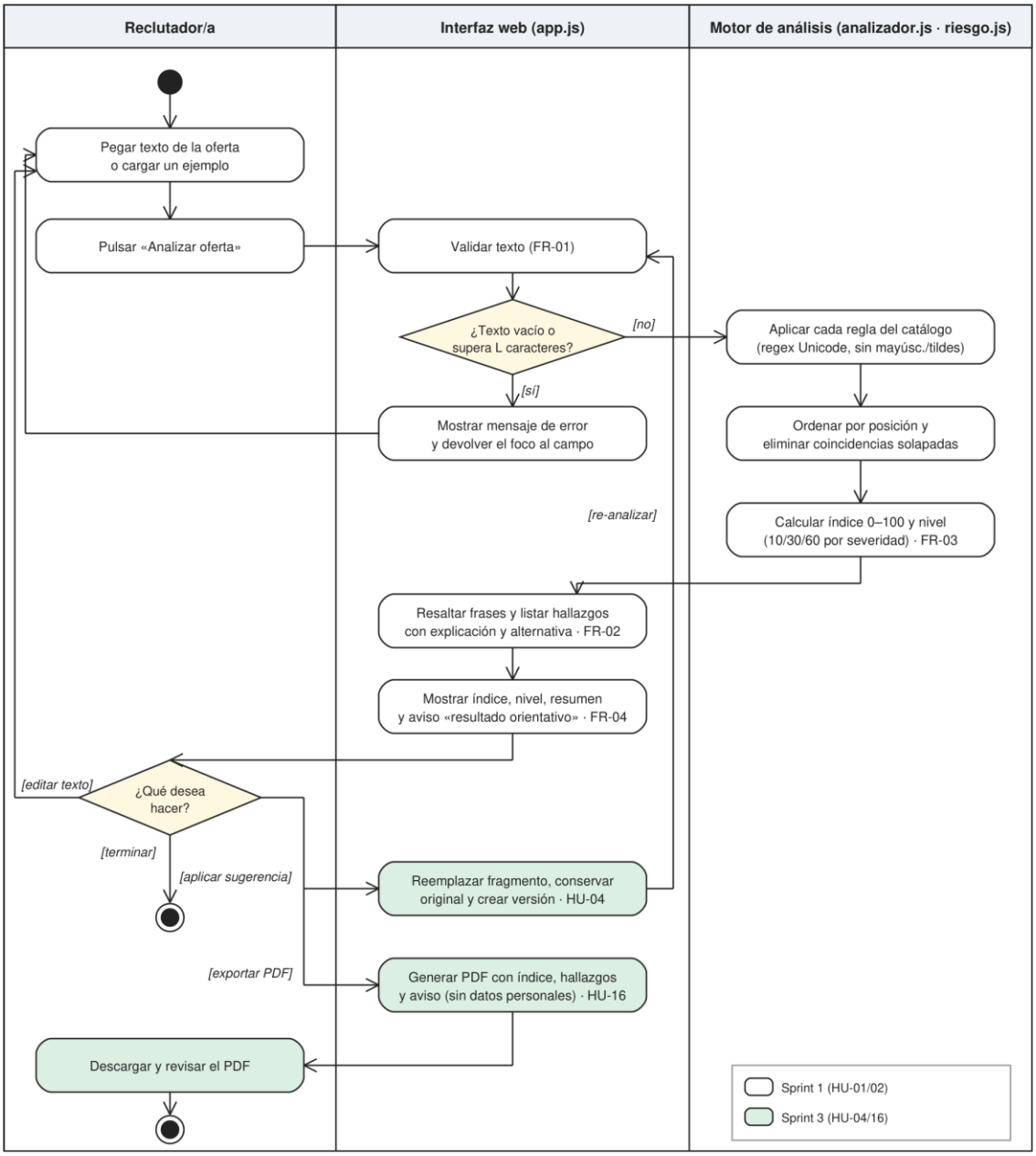


Figura 2. *Diagrama de actividad con carriles para el proceso «analizar y corregir la oferta».*

Se eligió este proceso porque es el que le da valor al producto y reúne las cuatro historias implementadas (HU-01, HU-02, HU-04 y HU-16). Los carriles separan lo que hace la persona, la

interfaz (app.js) y el motor (analizador.js y riesgo.js). La primera decisión aplica FR-01: si el texto está vacío o supera L caracteres, se muestra el error y se devuelve el foco al campo, sin llamar al motor. Con texto válido, el motor aplica las 12 reglas, ordena los hallazgos, elimina coincidencias solapadas para no marcar dos veces la misma frase y calcula el índice. La interfaz resalta las frases y muestra siempre el aviso orientativo (FR-04). Luego la persona decide: editar el texto, **aplicar una sugerencia** (HU-04: se crea una versión nueva y se vuelve a analizar), **exportar el PDF** (HU-16) o terminar. Una oferta sin hallazgos también es un resultado válido y se muestra como tal. Ninguna sugerencia se aplica sola: aceptar crea una versión nueva y conserva el original, y cancelar no cambia nada, lo que responde al guardrail de revisión humana (G-08). Las acciones en verde son las construidas en el Sprint 3.

4.6.3 Diagrama de secuencia: analizar una oferta

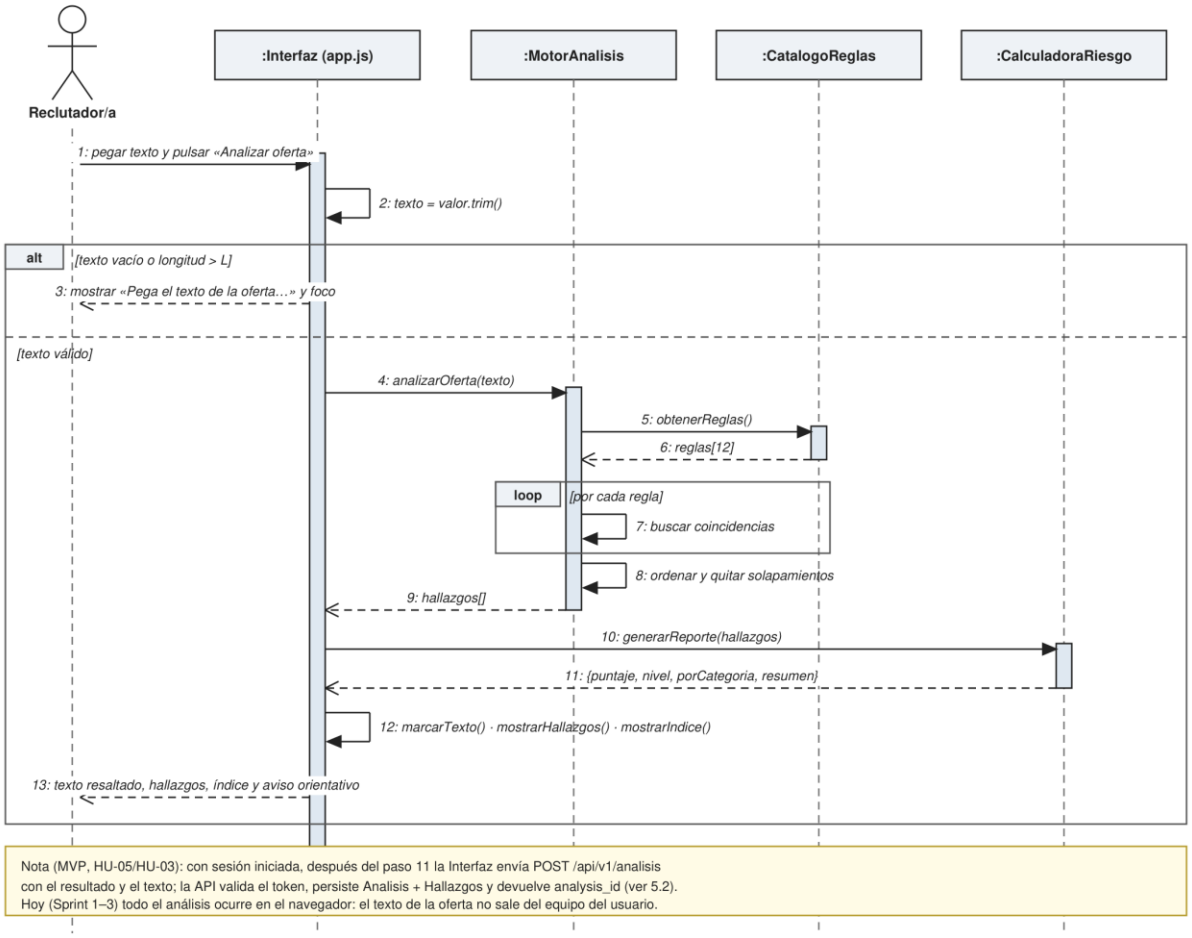


Figura 3. *Diagrama de secuencia del escenario «analizar oferta» (HU-01 y HU-02).*

El diagrama sigue las llamadas reales del código. La interfaz recorta el texto y, en el fragmento **alt**, decide entre mostrar el error o continuar. En el caso válido llama a analizarOferta(texto); el motor obtiene las reglas del catálogo, las recorre en un fragmento **loop** con expresiones regulares compatibles con tildes y elimina solapamientos. Después la interfaz pide a la calculadora generarReporte(hallazgos), que devuelve puntaje, nivel, conteo por categoría y resumen. El tramo entre la solicitud y la respuesta del análisis es el que se mide para NFR-01 (p95 ≤ 5 s). La nota inferior describe el cambio previsto para R4: con sesión iniciada, el resultado se guardará con POST

/api/v1/analisis y la API volverá a validar el texto, porque no se puede confiar solo en la validación del navegador. Hoy el texto nunca sale del navegador, lo que cumple FR-05.

4.7 Diseño de interfaz y accesibilidad

EquiHire es una herramienta de trabajo para personas de Recursos Humanos, no un sitio de consulta ocasional. Por eso la interfaz se organiza alrededor de una sola tarea, auditar una oferta, y busca que el resultado se entienda sin capacitación: qué se marcó, por qué y qué se propone.

La interfaz sigue tres decisiones: (1) el texto de la oferta y su resultado se ven al mismo tiempo, en dos columnas desde 900 px y apilados en pantallas menores; (2) cada hallazgo se comunica con **número, texto y color**, de modo que la severidad no depende solo del color; (3) el aviso de resultado orientativo es permanente en pantalla y en el PDF, en coherencia con el guardrail G-01.

Navegación. El recorrido es lineal a propósito: nueva auditoría → resultado → sugerencia → exportar. Desde el resultado siempre se puede iniciar otra auditoría, y el historial funciona como una entrada alterna al mismo resultado. No hay menús de más de un nivel. Hoy el recorrido empieza directamente en «Nueva auditoría»; el inicio de sesión y el historial se agregan en R4.

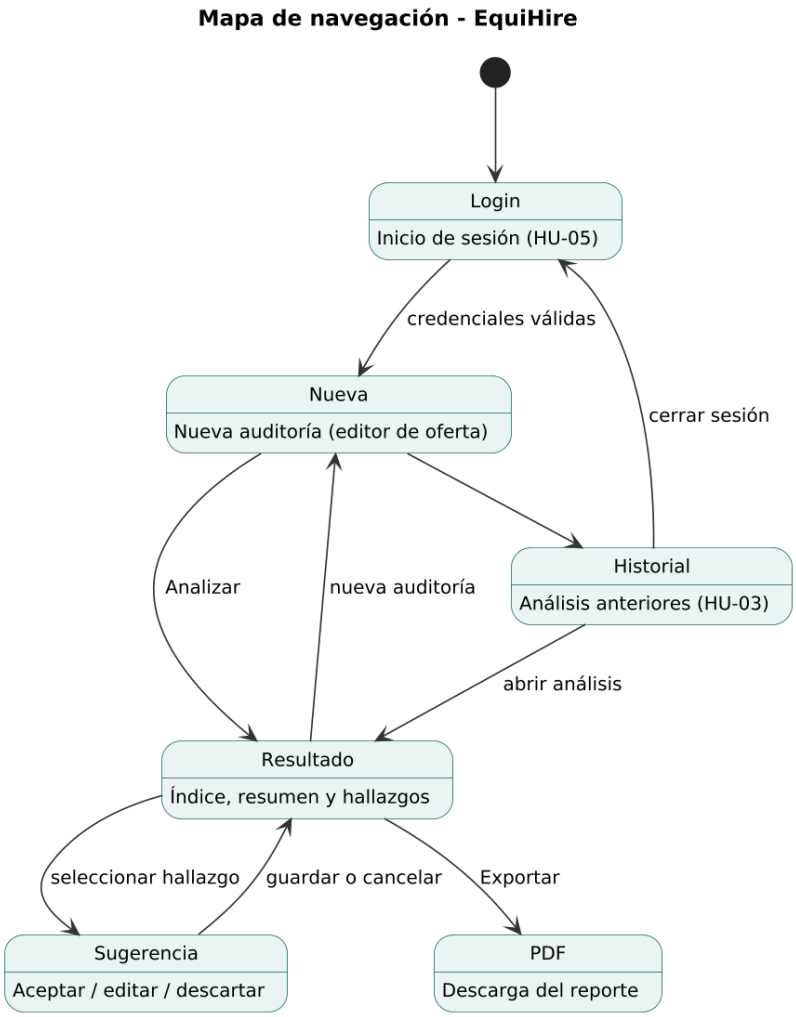


Figura 4. *Mapa de navegación entre pantallas (Login e Historial se incorporan en R4).*

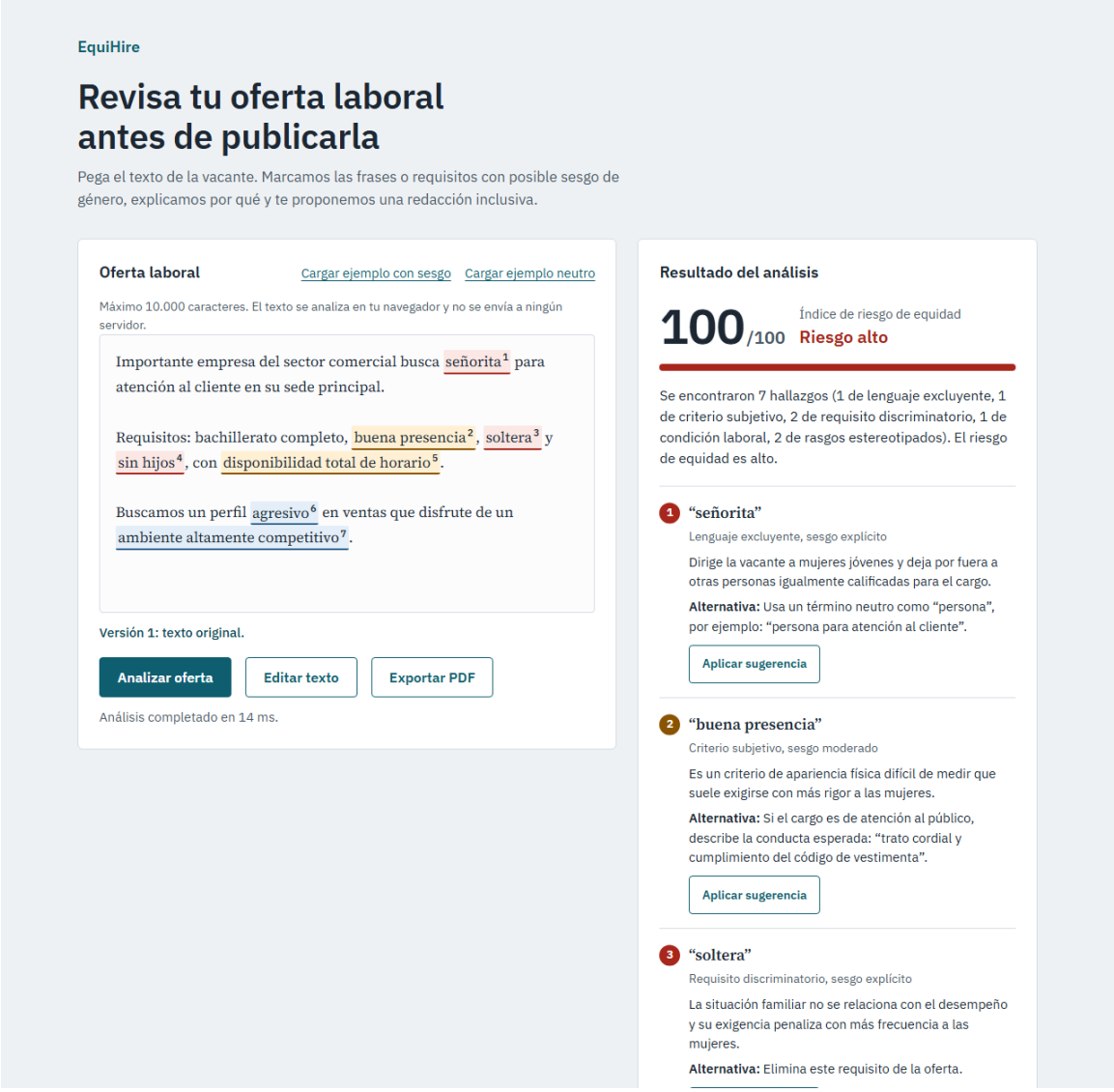


Figura 5. *Pantalla implementada «Analizar oferta y resultado» con el ejemplo con sesgo (rama sprint-3).*

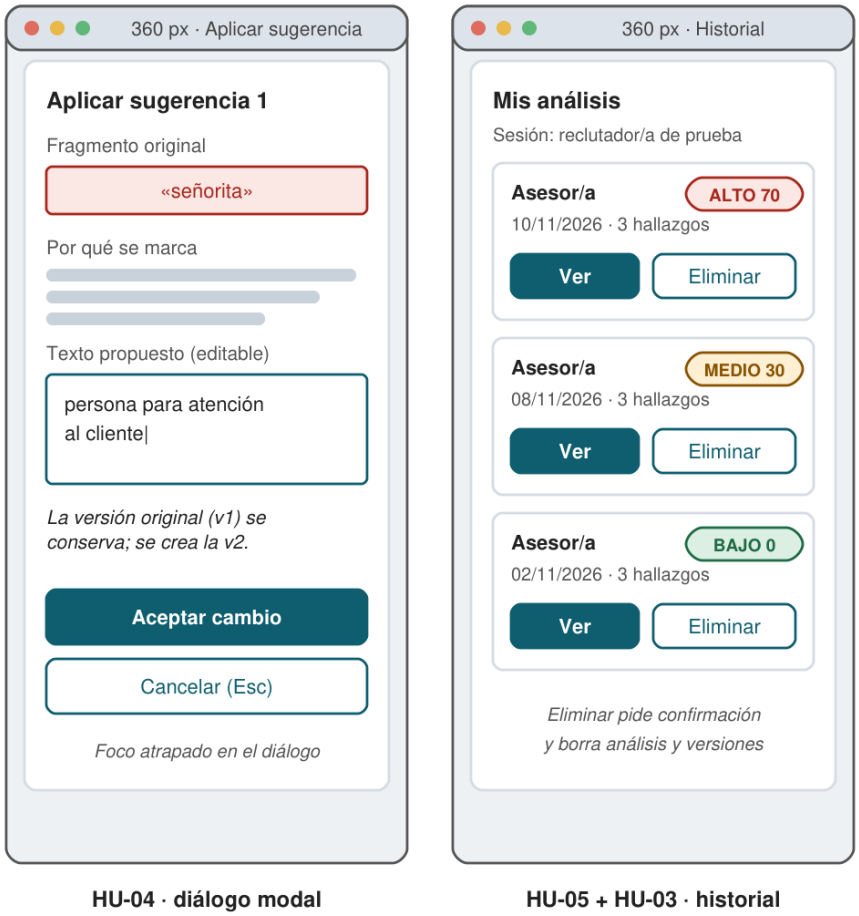


Figura 6. *Bocetos a 360 px: diálogo «Aplicar sugerencia» (implementado) e historial (planificado para R4).*

Pantalla / flujo	Objetivo	Estado del prototipo	Criterios UX	Accesibilidad	Enlace
Analizar oferta y resultado	Pegar la oferta y ver frases marcadas, índice y alternativas.	Implementada	Ejemplos «con sesgo / neutro»; resultado en milisegundos; límite visible de 10 000 caracteres.	Etiqueta del campo, ayuda asociada con aria-describedby, mensajes en región aria-live.	Figura 5
Aplicar sugerencia	Aceptar, editar o cancelar una alternativa.	Implementada	Muestra fragmento, motivo y propuesta editable; indica la versión y permite restaurar el original.	Elemento dialog nativo: foco en el campo, cierre con Esc y retorno del foco.	Figura 6
Exportar PDF	Guardar el reporte para revisión interna.	Implementada	Mismo contenido que la pantalla, con fecha; oculta botones y campos de edición.	PDF con texto real seleccionable y orden de lectura lógico.	FR-08
Iniciar sesión	Acceder al historial propio.	Definida (R4)	Dos campos; el mensaje de error no revela si el correo existe.	Etiquetas visibles, autocomplete y errores anunciados.	FR-09
Mis análisis	Consultar o eliminar análisis anteriores.	Boceto (R4)	Tarjetas con fecha, número de hallazgos y nivel; eliminar con confirmación.	Nivel en texto además del color; objetivos de 44 px; estado vacío que invita a crear una auditoría.	Figura 6

Criterios de accesibilidad. La meta es WCAG 2.2 nivel AA (NFR-04).

Criterio WCAG 2.2	Aplicación en EquiHire	Estado
1.1.1 Contenido no textual	El medidor del índice es decorativo (aria-hidden) y su valor se muestra como texto «100/100 · Riesgo alto».	Cumple
1.3.1 Información y relaciones	Regiones header, main, section, aside y footer; títulos h1–h2; lista ordenada de hallazgos.	Cumple
1.4.1 Uso del color	La severidad se comunica con número, categoría y la palabra explícito, moderado o sutil.	Cumple
1.4.3 Contraste mínimo	Texto #1c2733 sobre blanco y acento #0e5e6f superan 4.5:1.	Cumple
1.4.10 Reajuste	Una columna por debajo de 900 px, sin desplazamiento horizontal a 360 px.	Cumple
2.1.1 Teclado	Controles nativos button y textarea; el diálogo se cierra con Esc.	Cumple
2.4.7 Foco visible	Contorno amarillo de 3 px en :focus-visible, también dentro del diálogo.	Cumple
2.5.8 Tamaño del objetivo	Botones «Aplicar sugerencia» con altura mínima de 44 px.	Cumple
3.1.1 Idioma de la página	html lang="es".	Cumple
3.3.1 Identificación de errores	Mensajes de texto vacío o demasiado largo en role="status" y foco devuelto al campo.	Cumple
3.3.2 Etiquetas o instrucciones	Límite de caracteres y aviso de privacidad visibles junto al campo.	Cumple
Lenguaje claro (buena práctica)	Las explicaciones evitan términos jurídicos y tecnicismos del motor.	Cumple; validar en la prueba de usabilidad (NFR-03)

5. Arquitectura y diseño técnico

5.1 Tecnologías y dependencias

Las tecnologías se escogieron con tres condiciones del proyecto en mente: somos cuatro personas con tiempo de semestre, el texto de una vacante puede ser confidencial (guardrail G-02) y el detector debe poder explicarse.

La arquitectura tiene dos etapas. **Hoy** EquiHire es una aplicación web estática: todo el análisis ocurre en el navegador, sin servidor ni base de datos (ADR-001). Se eligió así porque el motor de reglas no necesita servidor, porque el texto de la vacante es confidencial y no debe salir del equipo del usuario, y porque el equipo puede publicar sin costo en GitHub Pages. **En el MVP con cuenta** (R4), el inicio de sesión y el historial exigen guardar datos por usuario, por lo que se añade una API y una base de datos relacional (ADR-003). Se mantiene un solo lenguaje, JavaScript, en todo el sistema.

Capa / capacidad	Tecnología	Versión	Uso en el proyecto	Razón de elección	Licencia	Riesgo / ciclo de vida
Interfaz	HTML5 + CSS3	Estándar	Estructura semántica, diálogo nativo, estilos responsivos y de impresión.	Sin compilación; accesibilidad nativa.	Abierto (W3C)	Bajo.
Lógica y motor	JavaScript ES2018+ sin framework	ES2018+	Motor de reglas, índice, versiones e interfaz.	Regex con \p{L} y lookbehind reconocen tildes y ñ; el alcance no justifica un framework.	—	Navegadores antiguos sin lookbehind; NFR-07 fija navegadores actuales.
Catálogo de reglas	catalogo.js (12 reglas)	0.3	Patrón, categoría, severidad, explicación, sugerencia y reemplazo.	Reglas explicables y auditables.	Propia	Cobertura limitada; medir con corpus (NFR-02).
Pruebas	Jest	29.7	31 pruebas unitarias.	Estándar en JavaScript, sin configuración.	MIT	6 alertas de severidad baja en dependencias de desarrollo (D-05); evaluar Jest 30.
CI	GitHub Actions (checkout@v4, setup-node@v4)	Node 24	Pruebas y npm audit en cada PR y en main.	Integrado al repositorio y gratuito.	Servicio	Node 20 terminó soporte el 30/04/2026; migrado a 24 (D-03).
Hosting	GitHub Pages	Servicio	Publica el sitio desde main con HTTPS.	Gratuito y conectado al repositorio.	Servicio	Sin cabeceras HTTP propias: CSP por meta.
Tipografías	Google Fonts (IBM Plex Sans, Source Serif 4)	—	Identidad visual.	Legibles y con buen soporte de tildes.	SIL OFL 1.1	Envían la IP del visitante a Google (SC-15).
Exportación PDF	window.print() + @media print	Estándar	Reporte PDF de HU-16.	Cero dependencias, tildes correctas y el PDF no sale del equipo.	—	Diferencias menores entre navegadores.
API (R4)	Node.js + Express	24 LTS · 5.x	Endpoints /api/v1 de sesión, análisis e historial.	Mismo lenguaje; reutiliza analizador.js en el servidor.	MIT	Node 24 con soporte hasta abril de 2028.
Base de datos (R4)	PostgreSQL + node-postgres	16 · 8.x	Persistencia del modelo 6.1.	Integridad referencial y borrado en cascada (FR-11).	PostgreSQL / MIT	Soporte de la v16 hasta noviembre de 2028.
Seguridad API (R4)	argon2, helmet, express-rate-limit, zod	Vigentes	Hash de contraseñas, cabeceras, límite de intentos, validación.	Bibliotecas maduras que cubren 9.2.	MIT	Mantener con Dependabot y npm audit.

Alternativa evaluada para R4. El equipo también analizó un backend en Python con FastAPI, un motor con spaCy (modelo es_core_news_md) que lematiza y reconoce el género gramatical, ReportLab para generar el PDF en el servidor, pytest y Docker Compose. Su ventaja es detectar variantes de un término sin escribir cada forma; su costo es operar un servidor desde el primer día y enviar el texto a ese servidor. Como el producto actual cumple los requisitos en el navegador, la elección para R4 queda abierta en el ADR-003.

Se descartó, por ahora, un modelo generativo externo para redactar las recomendaciones: sería más flexible, pero obligaría a enviar el texto de las vacantes a un tercero y haría más difícil explicar por qué se marcó un fragmento. Queda como posible evolución sujeta a los controles de 9.3.

5.2 Diagrama de despliegue

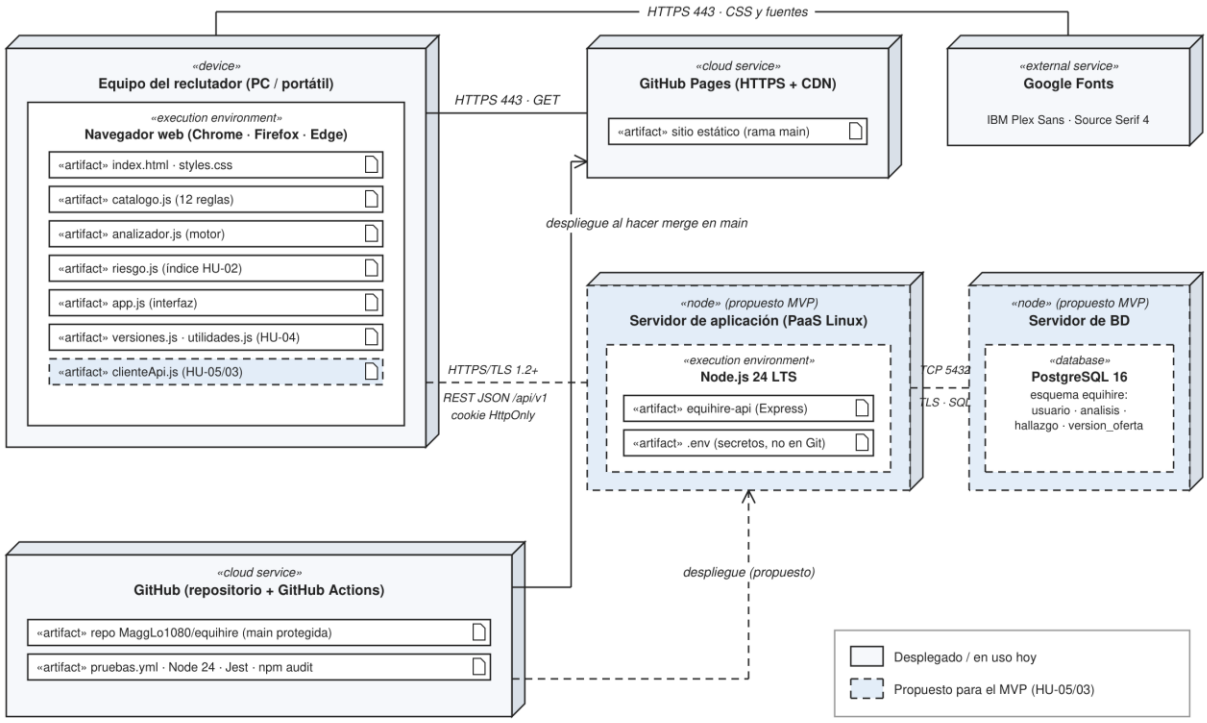


Figura 7. *Diagrama de despliegue: entorno actual y nodos propuestos para el MVP con cuenta.*

El navegador del reclutador descarga los artefactos estáticos desde **GitHub Pages** por HTTPS y ejecuta allí todo el análisis, la aplicación de sugerencias y la generación del PDF. **Google Fonts** entrega las tipografías. **GitHub** guarda el repositorio con la rama main protegida; GitHub Actions ejecuta pruebas y auditoría en cada PR y, al fusionar en main, Pages publica la nueva versión. Los nodos punteados son el MVP con cuenta: un **servidor de aplicación** PaaS con Node.js 24 que ejecuta la API Express, con secretos en variables de entorno, y un **servidor PostgreSQL** al que solo la API se conecta por TLS. La base de datos solo acepta conexiones desde la API y no se expone a internet: aunque el frontend sea público, los análisis guardados no son alcanzables directamente. En el diagrama no aparece ningún servicio externo de IA, y es intencional: ninguna oferta sale de la infraestructura del proyecto. En el ambiente académico, la API y la base de datos pueden ejecutarse en una misma máquina con Docker Compose manteniendo la misma separación.

Conexión	Protocolo	Datos	Requisito
Navegador ↔ GitHub Pages	HTTPS 443	HTML, CSS y JS públicos	NFR-07
Navegador ↔ Google Fonts	HTTPS 443	Archivos de fuente; IP del visitante	SC-15
Navegador ↔ API (R4)	HTTPS, TLS 1.2+, JSON	Credenciales, oferta y resultados; cookie HttpOnly	FR-09, FR-10, NFR-06
API ↔ PostgreSQL (R4)	TCP 5432 con TLS	Consultas parametrizadas	FR-11, SC-09
GitHub Actions → Pages / PaaS	Despliegue automático	Artefactos que pasaron las pruebas	DoD

5.3 Diagrama de componentes

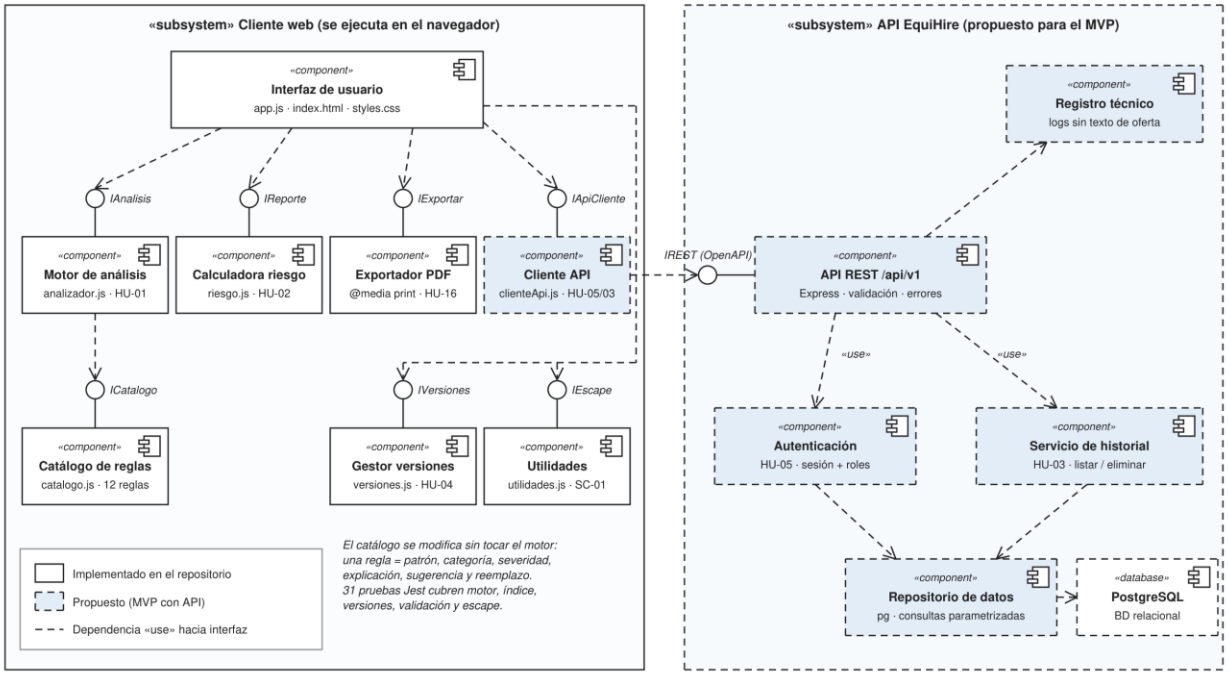


Figura 8. *Diagrama de componentes del cliente web y de la API propuesta.*

La interfaz depende de los demás módulos solo a través de interfaces, lo que permite probar el motor, la calculadora, las versiones y el escape de HTML sin navegador, como hacen las pruebas Jest. El catálogo está separado del motor: agregar una regla no exige cambiar el código de detección (NFR-09). El motor está separado en tres partes porque cambian por motivos distintos: el **detector** (analizador.js) cambia cuando se mejoran las reglas, el **índice** (riesgo.js) cuando se ajusta la fórmula y las **recomendaciones** (textos del catálogo) cuando se revisa la redacción. El exportador no calcula nada: imprime la misma vista del resultado, lo que garantiza que el PDF y la pantalla muestren lo mismo. En el servidor propuesto, la API REST es el único punto de entrada; autenticación aparece como componente propio aunque todavía no se implemente, porque historial y privacidad dependen de él.

Componente	Responsabilidad	Interfaz que ofrece	Requisitos	Estado
Interfaz de usuario	Capturar el texto, mostrar resaltados, hallazgos, índice, versión y aviso.	—	FR-01, FR-02, FR-04	Implementado
Motor de análisis	Validar el texto, aplicar reglas y quitar solapamientos.	IAnalisis	FR-01, FR-02	Implementado
Catálogo de reglas	Patrones, categorías, severidad, alternativas y reemplazos.	ICatalogo	FR-02	Implementado
Calculadora de riesgo	Puntaje, nivel y resumen.	IReporte	FR-03	Implementado
Gestor de versiones	Aplicar sugerencias, versiones y restauración.	IVersiones	FR-06	Implementado
Utilidades	Escapar HTML antes de mostrar texto.	IEscape	SC-01	Implementado
Exportador PDF	Hoja de estilos de impresión y botón de exportación.	IExportar	FR-08	Implementado

Componente	Responsabilidad	Interfaz que ofrece	Requisitos	Estado
Cliente API	Llamar a la API con la cookie de sesión.	IApiCliente	FR-09, FR-10	R4
API REST /api/v1	Validar entradas, enrutar y responder errores uniformes.	IREST (OpenAPI)	FR-09 a FR-11	R4
Autenticación	Credenciales, sesión y roles.	Interna	FR-09	R4
Servicio de historial	Listar y eliminar análisis del propietario.	Interna	FR-10, FR-11	R4
Repositorio de datos	Acceso a PostgreSQL.	Interna	FR-10, FR-11	R4
Registro técnico	Logs con id, duración y versión del motor, sin texto.	Interna	FR-05	R4

5.4 Diagrama de clases

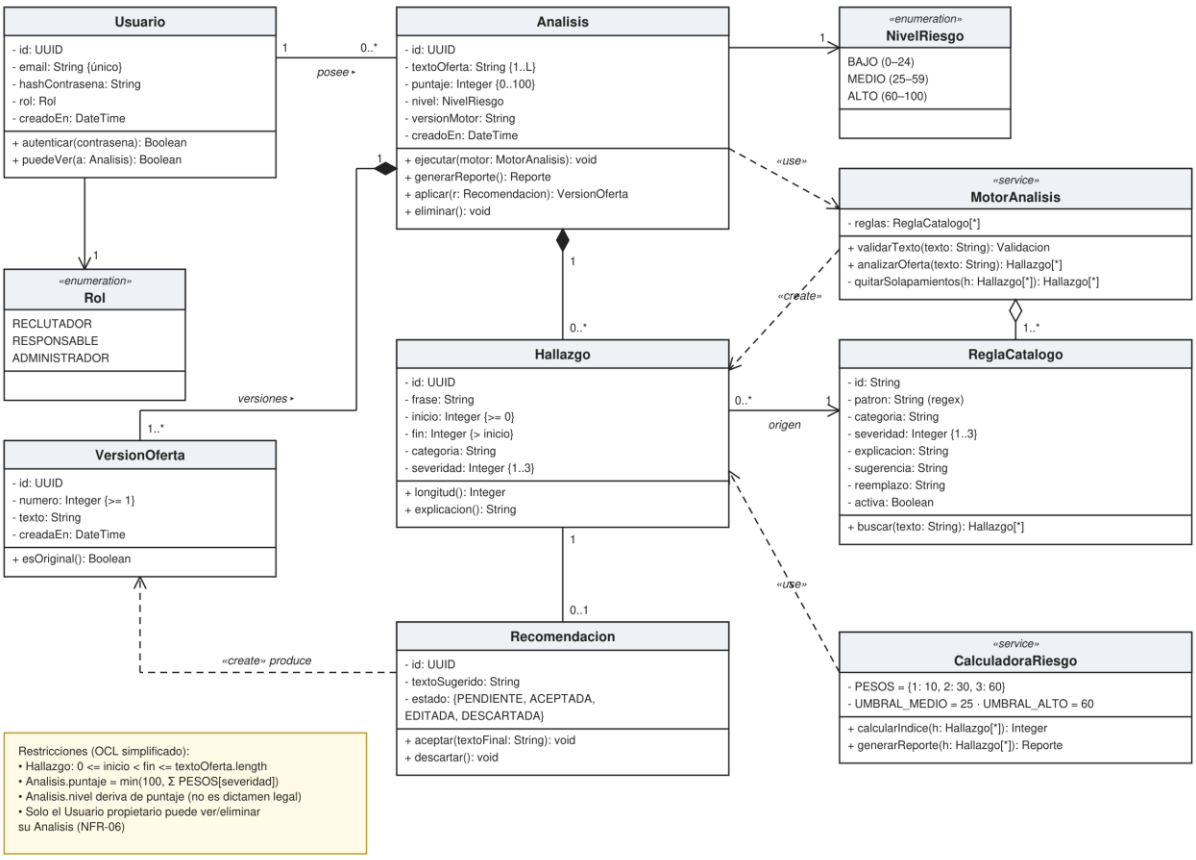


Figura 9. *Diagrama de clases del dominio y de los servicios de análisis.*

Un **Usuario** posee cero o más **Analisis**. Cada análisis se compone de sus **Hallazgo** y de una o más **VersionOferta**, donde la versión 1 es el texto original; si se elimina el análisis se eliminan sus partes (FR-11). Cada hallazgo se origina en una **ReglaCatalogo**, de la que toma categoría, severidad, explicación, sugerencia y reemplazo, y puede tener una **Recomendacion** cuya aceptación produce una versión nueva (HU-04). **MotorAnalisis** y **CalculadoraRiesgo** corresponden a analizador.js y riesgo.js; los pesos y umbrales son los del código. Las enumeraciones Rol y NivelRiesgo fijan los valores permitidos. Las clases persistentes coinciden con las entidades del modelo de datos de la

sección 6.1. No existe ninguna clase Candidato ni atributos de personas postulantes, lo que refleja la restricción de no procesar datos de candidatos.

Clase	Responsabilidad	Correspondencia en código / datos
Usuario	Identidad, rol y verificación de acceso.	Tabla usuario (R4)
Analisis	Ejecución con texto, puntaje, nivel y versión del motor.	Estado en app.js; tabla analisis (R4)
Hallazgo	Fragmento detectado con posición y severidad.	Objeto de analizarOferta(); tabla hallazgo (R4)
ReglaCatalogo	Patrón y metadatos de una expresión.	Elementos de catalogo.js
Recomendacion	Alternativa y decisión de la persona.	Diálogo de app.js; tabla recomendacion (R4)
VersionOferta	Texto de cada versión.	versiones.js; tabla version_oferta (R4)
MotorAnalisis	Validar y aplicar reglas.	src/analizador.js
CalculadoraRiesgo	Índice, nivel y resumen.	src/riesgo.js

6. Datos, APIs e integraciones

6.1 Modelo de datos

En la versión actual los análisis, hallazgos y versiones existen solo en la memoria del navegador y se descartan al cerrar la página. El modelo siguiente es el que se persistirá en PostgreSQL en R4 y es coherente con el diagrama de clases (Figura 9).

Entidad / agregado	Propósito	Propietario	Clasificación del dato	Retención	Fuente de verdad
usuario	Cuenta, rol y credenciales.	Equipo EquiHire	Dato personal (correo); restringido (hash)	Mientras la cuenta esté activa; supresión a solicitud	Tabla usuario
analisis	Texto de la oferta, índice, nivel y versión del motor.	Usuario propietario	Confidencial	Hasta que el usuario lo elimine o 12 meses sin uso	Tabla analisis
hallazgo	Señal detectada con posición y regla.	Usuario propietario	Confidencial	Igual que su análisis	Tabla hallazgo (derivada del motor)
recomendacion	Alternativa propuesta y decisión de la persona.	Usuario propietario	Confidencial	Igual que su análisis	Tabla recomendacion
version_oferta	Original y versiones corregidas.	Usuario propietario	Confidencial	Igual que su análisis	Tabla version_oferta
regla_catalogo	Patrones y metadatos de detección.	Equipo EquiHire	Pública	Versionada en Git	catalogo.js

Relaciones y restricciones. usuario 1:N analisis; analisis 1:N hallazgo; analisis 1:N version_oferta (mínimo 1, la original); hallazgo 1:0..1 recomendacion; regla_catalogo 1:N hallazgo. Todas las claves foráneas de las entidades hijas de analisis usan ON DELETE CASCADE. Restricciones de verificación: 0 ≤ inicio < fin ≤ longitud del texto; puntaje entre 0 y 100; severidad entre 1 y 3; numero de versión único por análisis.

6.2 Diccionario de datos

Entidad	Campo	Tipo	Obligatorio	PK/FK	Validación	Descripción
usuario	user_id	UUID	Sí	PK	Generado por la BD	Identificador de la cuenta.
usuario	email	VARCHAR(254)	Sí	UNIQUE	Formato de correo; minúsculas	Correo de acceso; nunca en logs.
usuario	hash_contrasena	VARCHAR(255)	Sí	—	Formato Argon2id	Hash de la contraseña.
usuario	rol	VARCHAR(20)	Sí	—	RECLUTADOR | RESPONSABLE | ADMINISTRADOR	Rol de la cuenta.
usuario	creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	—	Por defecto now()	Fecha de creación.
analisis	analysis_id	UUID	Sí	PK	Generado por la BD	Ejecución del análisis.
analisis	user_id	UUID	Sí	FK → usuario	Debe existir; autorización por propietario	Propietario.
analisis	titulo_cargo	VARCHAR(150)	No	—	Máx. 150 caracteres	Puesto, para el historial.
analisis	texto_oferta	TEXT	Sí	—	1 a 10 000 caracteres	Texto original analizado.
analisis	puntaje	SMALLINT	Sí	—	0 a 100	Índice orientativo; no es probabilidad legal.
analisis	nivel	VARCHAR(5)	Sí	—	BAJO | MEDIO | ALTO	Nivel derivado del puntaje.

Entidad	Campo	Tipo	Obligatorio	PK/FK	Validación	Descripción
analisis	version_motor	VARCHAR(20)	Sí	—	SemVer, p. ej. 0.3.0	Versión del catálogo y del motor.
analisis	creado_en	TIMESTAMPTZ	Sí	—	Por defecto now()	Fecha del análisis.
hallazgo	finding_id	UUID	Sí	PK	Generado por la BD	Señal identificada.
hallazgo	analysis_id	UUID	Sí	FK → analisis	ON DELETE CASCADE	Análisis al que pertenece.
hallazgo	regla_id	VARCHAR(40)	Sí	FK → regla_catalogo	Debe existir en el catálogo	Regla que originó el hallazgo.
hallazgo	inicio / fin	INTEGER	Sí	—	0 ≤ inicio < fin ≤ longitud	Posición en el texto; el fragmento se obtiene del texto del análisis y no se copia, para no duplicar la oferta.
hallazgo	severidad	SMALLINT	Sí	—	1 a 3	Sutil, moderado o explícito.
recomendacion	recommendation_id	UUID	Sí	PK	Generado por la BD	Alternativa propuesta.
recomendacion	finding_id	UUID	Sí	FK → hallazgo, UNIQUE	ON DELETE CASCADE	Hallazgo asociado.
recomendacion	texto_final	VARCHAR(500)	No	—	Vacío = eliminar fragmento	Texto aceptado o editado.
recomendacion	estado	VARCHAR(10)	Sí	—	PENDIENTE | ACEPTADA | EDITADA | DESCARTADA	Decisión de la persona.
version_oferta	version_id	UUID	Sí	PK	Generado por la BD	Versión del texto.
version_oferta	analysis_id	UUID	Sí	FK → analisis	ON DELETE CASCADE	Análisis al que pertenece.
version_oferta	numero	SMALLINT	Sí	UNIQUE (analysis_id, numero)	≥ 1; la 1 es el original	Número de versión.
version_oferta	texto	TEXT	Sí	—	1 a 10 000 caracteres	Texto de la versión.
version_oferta	descripcion	VARCHAR(200)	Sí	—	No vacía	Origen del cambio.
regla_catalogo	regla_id	VARCHAR(40)	Sí	PK	kebab-case, p. ej. mujer-joven	Identificador de la regla.
regla_catalogo	patron	TEXT	Sí	—	Regex válida; sin coincidencias vacías	Expresión de detección.
regla_catalogo	categoria	VARCHAR(40)	Sí	—	Una de las 5 categorías	Tipo de sesgo.
regla_catalogo	severidad	SMALLINT	Sí	—	1 a 3	Peso en el índice.
regla_catalogo	explicacion / sugerencia / reemplazo	TEXT	Sí / Sí / No	—	No vacías salvo reemplazo	Textos mostrados al usuario.

6.3 Diseño y contratos de API

Hoy los módulos se comunican mediante funciones JavaScript. Para R4 se define la API REST versionada /api/v1; su contrato se mantendrá en un archivo OpenAPI 3.1 en docs/api. Todos los errores usan el formato {"error": {"codigo", "mensaje"}}.

API / endpoint	Método	Propósito	Entrada / salida	Autenticación	Spec / requisito
analizarOferta(texto)	Función	Detectar señales.	texto → Hallazgo[]	No aplica	FR-02 · SPEC-001
validarTexto(texto)	Función	Validar vacío y longitud.	texto → {valido, motivo, texto}	No aplica	FR-01

API / endpoint	Método	Propósito	Entrada / salida	Autenticación	Spec / requisito
generarReporte(hallazgos)	Función	Índice y resumen.	Hallazgo[] → {puntaje, nivel, porCategoria, resumen}	No aplica	FR-03 · SPEC-002
aplicarSugerencia(texto, h, r)	Función	Reemplazar un fragmento.	texto, hallazgo, reemplazo → texto nuevo	No aplica	FR-06 · SPEC-004
/api/v1/sesiones	POST	Iniciar sesión.	{email, contrasena} → 204 + cookie; 401; 429	Pública con límite de intentos	FR-09
/api/v1/sesiones/actual	DELETE	Cerrar sesión.	— → 204	Cookie de sesión	FR-09
/api/v1/analisis	POST	Guardar un análisis.	{texto, tituloCargo} → 201 {analysisId, puntaje, nivel, hallazgos}; 400; 413	Cookie de sesión	FR-10
/api/v1/analisis	GET	Listar el historial propio.	?pagina → 200 [{analysisId, tituloCargo, fecha, puntaje, nivel}]	Cookie de sesión	FR-10 · NFR-06
/api/v1/analisis/{id}	GET	Ver un análisis propio.	→ 200 detalle; 404 si no es del usuario	Cookie de sesión	FR-10
/api/v1/analisis/{id}	DELETE	Eliminar un análisis propio.	→ 204; 404	Cookie de sesión	FR-11
/api/v1/analisis/{id}/versiones	POST	Guardar una versión corregida.	{texto, descripcion} → 201 {numero}	Cookie de sesión	FR-06

6.4 Integraciones y servicios externos

Sistema / servicio	Tipo de integración	Datos intercambiados	Protocolo / contrato	Responsable	Riesgo / contingencia
GitHub Pages	Hosting estático	Archivos del sitio (sin datos de usuario)	HTTPS	Alejandro Borja	Caída del servicio: abrir index.html localmente.
GitHub Actions	CI	Código fuente	Workflow pruebas.yml	Alejandro Borja	Fallo del runner: ejecutar npm test localmente antes de fusionar.
Google Fonts	Recursos externos	Archivos de fuente; IP del visitante	HTTPS (CSS + WOFF2)	Alejandro Barros	Sin conexión: fuentes de sistema de respaldo; alojarlas localmente (SC-15).
PaaS y PostgreSQL (R4)	Hosting de API y BD	Cuentas y análisis	HTTPS / TLS 5432	Taliana Reyes	Backups diarios; ver 10.4.
ATS y portales (HU-13)	API / webhook	Texto de vacantes	Por definir	—	Fuera del alcance actual.

6.5 Migración y calidad de datos

Riesgo / regla	Detección	Tratamiento	Criterio de aceptación	Responsable
Regla con patrón inválido o que coincide con cadena vacía	Pruebas Jest al cargar el catálogo	El motor ignora coincidencias vacías; la regla se corrige en el PR	0 errores al ejecutar el catálogo	Taliana Reyes
Coincidencias solapadas que marcan dos veces la misma frase	Prueba de orden y solapamiento	Se conserva la coincidencia más larga	Ninguna posición marcada dos veces	Taliana Reyes
Posiciones desactualizadas al aplicar una sugerencia	Comparación frase vs. texto en aplicarSugerencia	Error controlado y reanálisis	versiones.test.js en verde	Alejandro Barros
Datos de prueba con información personal	Revisión de PR	Solo ofertas sintéticas	0 datos personales reales en el repositorio	Equipo
Etiquetado inconsistente del corpus (R5)	Doble etiqueta y acuerdo entre anotadores	Resolver desacuerdos en conjunto	Acuerdo documentado antes de medir NFR-02	Sebastian Oyaga

7. Ingeniería, repositorio y DevSecOps

7.1 Estrategia de repositorio y ramas

Aspecto	Definición del equipo
Repositorio y visibilidad	GitHub, público: github.com/MaggLo1080/equihire. Documentación viva en la Wiki y en docs/.
Estrategia de ramas	main protegida; una rama corta por historia (feature/HU-01-analisis-oferta) o por cierre de sprint (sprint-3).
Convención de commits	Tipo y historia: feat(HU-04): aplicar sugerencias…, ci: …, docs: …
Revisión y Pull Request	Plantilla con historia vinculada, pruebas, captura y checklist de la DoD; al menos una aprobación de un Developer distinto al autor; verificar que la rama destino sea main.
Protección de ramas	Sin push directo a main; fusión solo por PR con CI en verde.
Versionado y etiquetado	SemVer en package.json (0.3.0 al cierre del Sprint 3); etiqueta v0.3.0 al fusionar.

7.2 Integración y entrega continua (CI/CD)

Etapa	Objetivo	Herramienta	Automatización / control	Evidencia	Responsable
Build	Instalar dependencias de forma reproducible.	npm + package-lock.json	npm install en cada ejecución	Log de GitHub Actions	Alejandro Borja
Análisis estático	Detectar errores y estilo inconsistente.	Revisión de PR (ESLint previsto)	Revisión humana obligatoria	Comentarios del PR	Revisor del PR
Pruebas	Verificar criterios de aceptación.	Jest 29	npm test en cada PR y push a main	31 pruebas en verde	Taliana Reyes
Seguridad	Evitar dependencias vulnerables.	npm audit	Falla con severidad alta o crítica	Paso «Auditar dependencias»	Alejandro Borja
Empaquetado	No aplica: sitio estático sin compilación.	—	—	—	—
Despliegue	Publicar la versión aprobada.	GitHub Pages	Publicación automática al fusionar en main	URL publicada	Alejandro Borja

7.3 Gestión de configuración, dependencias y secretos

Elemento	Estrategia	Herramienta / ubicación	Responsable	Criterio de control
Configuración por ambiente	Hoy no hay variables de ambiente; en R4 una configuración por ambiente.	Variables del PaaS	Taliana Reyes	Ningún valor de producción en el repositorio.
Variables y secretos	Archivo .env local excluido de Git; secretos del PaaS en R4.	.gitignore; panel del PaaS	Alejandro Borja	Secret scanning sin hallazgos.
Dependencias	Mínimas: solo Jest como dependencia de desarrollo; versiones fijadas en package-lock.json.	npm, npm audit	Alejandro Borja	Sin vulnerabilidades altas o críticas.
Artefactos	El sitio publicado es el contenido de main.	GitHub Pages	Alejandro Borja	Coincide con la etiqueta de versión.
Infraestructura / configuración	Workflow versionado en el repositorio.	.github/workflows/pruebas.yml	Alejandro Borja	Cambios solo por PR.

7.4 Calidad de código y revisión técnica

Control	Regla / umbral	Herramienta	Evidencia	Responsable
Estándares	Modo estricto ('use strict'), módulos UMD, nombres en español y comentarios con la historia asociada.	Revisión de PR	Código fuente	Revisor del PR
Complejidad y deuda técnica	Funciones cortas con una responsabilidad; lógica separada de la interfaz para poder probarla.	Revisión de PR	Módulos versiones.js y utilidades.js	Alejandro Borja
Revisión de Pull Request	1 aprobación mínima; checklist de la DoD completo; rama destino main.	GitHub	PR #16, #17 y PR de sprint-3	Equipo
Cobertura de pruebas	Toda función de lógica (motor, índice, versiones, validación, escape) con pruebas positivas, negativas y de frontera.	Jest	31 pruebas	Taliana Reyes
SAST, dependencias y secretos	npm audit sin severidad alta; escape de HTML probado; sin secretos en el repositorio.	npm audit; revisión de PR	Log de CI	Alejandro Borja

8. Estrategia de pruebas y calidad

8.1 Estrategia de pruebas

Nivel / tipo	Objetivo	Responsable	Automatización	Ambiente	Criterio de salida
Unitarias	Verificar motor, índice, versiones, validación y escape.	Taliana Reyes	Jest en CI	Node 24	100 % de pruebas en verde
Integración	Verificar la interfaz con los módulos reales.	Alejandro Barros	Manual guiada	Navegador	Flujos de 4.6.2 sin errores de consola
Contrato / API	Verificar respuestas de /api/v1 contra OpenAPI.	Taliana Reyes	Prevista (R4)	Staging	Respuestas conformes al contrato
End-to-End	Analizar, aplicar sugerencia, restaurar y exportar.	Alejandro Barros	Manual (Playwright previsto)	GitHub Pages	Criterios de HU-01, 02, 04 y 16 demostrados
Aceptación	Validar las historias con el PO.	Sebastian Oyaga	Manual en la Review	GitHub Pages	PO acepta el incremento
Rendimiento	Análisis de L caracteres en < 1 s (NFR-01).	Taliana Reyes	rendimiento.test.js	Node 24	< 1 s
Seguridad	XSS, CSP, dependencias y, en R4, autorización.	Alejandro Borja	Jest + npm audit	CI	SC-01, SC-04 y SC-11 verificados
Accesibilidad	Criterios WCAG 2.2 AA de 4.7.	Alejandro Barros	Manual + Lighthouse	Navegador	0 fallos en los criterios listados

8.2 Matriz de trazabilidad y cobertura

Spec / requisito	Criterio de aceptación	Caso de prueba	Resultado	Evidencia	Defecto asociado
FR-01 · SPEC-001	(−) Vacío o solo espacios se rechaza	validacion.test.js: «texto vacío o solo espacios»	Aprobado	CI	—
FR-01 · SPEC-001	(F) L válido; L+1 rechazado	validacion.test.js: «L caracteres es válido y L + 1 se rechaza»	Aprobado	CI	D-02
FR-02 · HU-01	(+) «señorita para atención» resaltada y explicada	analizador.test.js: Criterio 1	Aprobado	CI	—
FR-02 · HU-01	(−) Oferta neutra sin hallazgos; «hombres y mujeres» no se marca	analizador.test.js: Criterio 2 y «expresiones inclusivas»	Aprobado	CI	—
FR-02 · HU-01	(F) Mayúsculas, tildes y palabras contenidas	analizador.test.js: 3 casos	Aprobado	CI	—
FR-03 · HU-02	(+) Disponibilidad irrestricta → Medio	riesgo.test.js: Criterio 1	Aprobado	CI	—
FR-03 · HU-02	(F) 20/30/50/60/100	riesgo.test.js: «Criterio frontera»	Aprobado	CI	—
FR-04	Aviso en pantalla y PDF	Revisión manual de la vista y del PDF	Aprobado	Figura 5; reporte de ejemplo	—
FR-05 · NFR-05	Sin solicitudes de red con el texto	Inspección de red; CSP connect-src 'none'	Aprobado	Consola sin errores	—
FR-06 · HU-04	(+) Aceptar crea versión 2 y conserva la 1	versiones.test.js: Criterio 1	Aprobado	CI	—
FR-06 · HU-04	(−) Cancelar no altera nada	versiones.test.js: Criterio 2	Aprobado	CI	—
FR-06 · HU-04	(F) Fragmentos contiguos con posiciones recalculadas	versiones.test.js: «Criterio frontera»	Aprobado	CI	—
FR-08 · HU-16	PDF igual a pantalla, tildes legibles	Exportación en Edge y comparación	Aprobado	reporte_ejemplo.pdf (docs/)	—
NFR-01 · SC-03	L caracteres en < 1 s	rendimiento.test.js	Aprobado	CI	—
SC-01	Script mostrado como texto	validacion.test.js: «SC-01»	Aprobado	CI	—

Spec / requisito	Criterio de aceptación	Caso de prueba	Resultado	Evidencia	Defecto asociado
FR-09 a FR-11	Acceso, aislamiento y borrado	Pruebas de integración de la API	No ejecutado (R4)	—	—

8.3 Gestión de defectos

ID	Severidad	Descripción	Entorno	Causa raíz	Estado	Resolución
D-01	Alta	HU-02 no llegó a main: el PR #17 se fusionó en la rama feature/HU-01-analisis-oferta.	GitHub	Rama destino del PR no verificada.	Resuelto	La rama sprint-3 parte de esa rama e integra HU-02 en main; la plantilla de PR exige revisar la rama destino.
D-02	Media	No existía límite de longitud de la oferta (FR-01).	Producción	Criterio de frontera no definido en el Sprint 1.	Resuelto	validarTexto con L = 10 000 y mensaje; pruebas de frontera.
D-03	Media	El CI usaba Node 20, sin soporte desde el 30/04/2026.	CI	Versión fijada al crear el pipeline.	Resuelto	Migración a Node 24 LTS.
D-04	Baja	Roles de la sección 2.2 distintos a los del README y la Wiki.	Documentación	Actualización no sincronizada.	Resuelto	Sección 2.2 alineada con el repositorio.
D-05	Baja	6 alertas de severidad baja en dependencias de desarrollo (deepmerge vía Jest).	Desarrollo	Dependencia transitiva de Jest 29.	Aceptado	No llega al navegador; revisar al migrar a Jest 30.
D-06	Baja	El reporte impreso mostraba doble punto después de la fecha.	Navegador	Texto fijo después de una fecha con punto final.	Resuelto	Se eliminó el punto fijo.

9. Seguridad y privacidad

La seguridad se define como requisito y se verifica durante el ciclo de vida. Los controles se referencian con los capítulos de OWASP ASVS 5.0.

9.1 Clasificación de información y privacidad

Niveles: **Pública** (puede publicarse), **Interna** (uso del equipo), **Confidencial** (solo su propietario y quien él autorice) y **Restringida** (su exposición compromete el sistema). Para los datos personales se aplica la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: finalidad informada, autorización y derecho a supresión. Por decisión de alcance, EquiHire **no trata datos de personas candidatas**. El activo más delicado es el texto de la oferta: puede revelar vacantes aún no publicadas, condiciones salariales o criterios internos de la empresa.

Dato / activo	Clasificación	Base / finalidad	Acceso	Retención	Protección
Texto de la oferta	Confidencial	Analizar la vacante antes de publicarla (FR-01).	Usuario propietario.	Hoy: solo memoria del navegador. R4: hasta que el usuario lo elimine o 12 meses sin uso.	No sale del navegador (FR-05, CSP); en R4 TLS, autorización por propietario y borrado en cascada.
Hallazgos, índice y resumen	Confidencial	Explicar el riesgo y documentar mejoras.	Usuario propietario.	Igual que su análisis.	El PDF se genera en el equipo del usuario.
Versiones de la oferta	Confidencial	Conservar el original y los cambios (HU-04).	Usuario propietario.	Igual que su análisis.	Se borran con el análisis (FR-11).
Correo del usuario (R4)	Dato personal · Confidencial	Identificar la cuenta, con autorización.	El propio usuario; el equipo solo para soporte.	Mientras la cuenta esté activa; supresión a solicitud.	Nunca en logs; TLS; consultas parametrizadas.
Hash de contraseña (R4)	Restringida	Autenticar (FR-09).	Solo el componente de autenticación.	Mientras exista la cuenta.	Argon2id con sal.
Cookie de sesión (R4)	Restringida	Mantener la sesión.	Navegador y API.	30 min de inactividad.	HttpOnly, Secure, SameSite=Lax.
Reporte PDF	Confidencial	Compartir el resultado dentro de la empresa.	Quien lo descarga.	No se almacena en ningún servidor.	Se genera en el navegador; el nombre sugerido es el título de la página y no contiene texto de la oferta.
Corpus de validación (R5)	Interna	Medir el detector (NFR-02).	Equipo.	Durante el proyecto.	Fragmentos sintéticos o de ofertas públicas sin nombre de empresa ni datos de contacto.
Catálogo de reglas	Pública	Transparencia sobre qué se marca y por qué.	Cualquiera.	Versionado en Git.	Cambios solo por PR revisado.
Logs técnicos (R4)	Interna	Diagnóstico y rendimiento.	Equipo de desarrollo.	30 días.	Solo id, duración, versión del motor y código de error.
Secretos de configuración	Restringida	Configurar la API.	Responsable técnico.	Rotación al cambiar el equipo.	.env en .gitignore; variables del PaaS.
Ofertas de prueba	Interna	Pruebas y demostraciones.	Equipo.	En el repositorio.	Sintéticas, sin datos personales.
Dirección IP del visitante	Dato personal	La reciben el hosting y Google Fonts.	Terceros.	Según el proveedor.	Alojar las fuentes en el sitio (SC-15).

9.2 Controles de seguridad de aplicación

Cada control responde a un riesgo concreto del proyecto. La columna «Estado» diferencia lo que ya tiene evidencia de lo que está diseñado pero depende de historias aún no implementadas: no se marca como verificado algo sin evidencia.

ID · ASVS	Riesgo del proyecto	Control	Implementación	Prueba	Estado
SC-01 · V1	Una oferta con HTML o script se ejecuta en la página (XSS).	Escapar todo texto antes de insertarlo en el DOM.	utilidades.js (escaparHtml) usado en app.js.	validacion.test.js: script mostrado como texto.	Implementado
SC-02 · V2	Entradas vacías o enormes bloquean el análisis.	Validar tipo, vacío y longitud ≤ L.	validarTexto en analizador.js.	Casos 0, L y L+1.	Implementado
SC-03 · V15	Una regla mal escrita congela el navegador (ReDoS).	Patrones sin cuantificadores anidados + límite L.	Revisión de reglas en PR.	rendimiento.test.js (< 1 s).	Implementado
SC-04 · V3	Carga de scripts o conexiones no autorizadas.	Content-Security-Policy restrictiva.	Meta CSP: script-src 'self'; connect-src 'none'; object-src 'none'.	Consola sin violaciones en el flujo normal.	Implementado
SC-05 · V12	Interceptación del contenido.	Solo HTTPS.	GitHub Pages con HTTPS; TLS en R4.	Acceso por https.	Implementado
SC-06 · V6	Adivinación o robo de contraseñas.	Argon2id, mínimo 12 caracteres, 5 intentos/15 min, mensaje genérico.	Componente de autenticación.	Prueba del 5.º intento.	R4
SC-07 · V7	Secuestro de sesión.	Cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Lax; expiración de 30 min.	Middleware de sesión.	Sesión vencida → 401.	R4
SC-08 · V8	Un usuario ve o borra análisis de otro.	Filtrar toda consulta por el user_id de la sesión.	Servicio de historial.	A pide id de B → 404 (NFR-06).	R4
SC-09 · V1	Inyección SQL.	Consultas parametrizadas.	node-postgres con $1, $2.	Entradas con comillas no alteran la consulta.	R4
SC-10 · V13	Credenciales publicadas en GitHub.	.env fuera de Git y escaneo de secretos.	.gitignore; secret scanning.	Escaneo sin hallazgos.	Implementado
SC-11 · V15	Dependencias vulnerables o sin soporte.	npm audit en CI; fallar con severidad alta.	pruebas.yml; Node 24.	Pipeline en verde.	Implementado
SC-12 · V16	Fuga del texto confidencial por logs.	Registrar solo id, duración, versión y error.	Hoy no hay logs de servidor; registro técnico en R4.	Búsqueda de texto en logs = 0.	R4
SC-13 · V15	Cambios sin revisión en producción.	main protegida; PR con aprobación y CI en verde.	Configuración del repositorio y plantilla de PR.	Push directo a main rechazado.	Implementado
SC-14 · V14	Datos guardados más tiempo del necesario.	Borrado en cascada y retención definida.	ON DELETE CASCADE; limpieza a 12 meses.	Eliminar → 0 filas hijas.	R4
SC-15 · V3	Terceros reciben la IP del visitante.	Alojar las tipografías en el sitio.	Copiar WOFF2 (licencia OFL) al repositorio.	0 solicitudes a fonts.googleapis.com.	Pendiente
SC-16 · —	El índice se usa como dictamen o para descartar personas.	Aviso permanente y revisión humana.	Aviso en el reporte y en el PDF (FR-04).	Aviso en el 100 % de vistas.	Implementado
SC-17 · V14	Reportes guardados o con nombres que revelan la vacante.	PDF bajo demanda, sin persistencia y con nombre genérico.	Impresión del navegador; nombre = título de la página.	Exportar y revisar el nombre del archivo.	Implementado
SC-18 · V15	Una regla se altera sin registro y cambia los resultados.	Catálogo versionado; cada análisis guarda la versión del motor.	Historial de Git y PR revisado; version_motor en R4.	Modificar una regla y comprobar el registro.	Parcial

9.3 Seguridad para funcionalidades de IA

En EquiHire la IA aparece en dos lugares que conviene separar: el **producto**, cuyo motor procesa lenguaje natural para encontrar fragmentos y proponer alternativas, y el **proceso de ingeniería**, donde el equipo usa asistentes de IA (registro 3.5). Por eso este apartado aplica, aunque varios riesgos típicos de los LLM no se presentan.

El producto no usa IA generativa ni aprendizaje automático. El «módulo NLP» de EquiHire es un motor **determinista basado en reglas**: 12 expresiones regulares definidas por el equipo, cada una con su explicación y alternativa escritas por personas. El mismo texto produce siempre el mismo resultado, no hay prompts ni entrenamiento, y el texto no se envía a ningún proveedor (la CSP bloquea

cualquier conexión). Esta decisión (ADR-001) hace el resultado explicable y auditable, evita enviar vacantes confidenciales a terceros y permite probar cada regla.

El motor sí produce **respuestas automatizadas** que influyen en decisiones de selección, por lo que se controlan así:

- **Explicabilidad:** cada hallazgo muestra su categoría, su explicación y una alternativa.
- **Revisión humana:** la persona acepta, edita o descarta cada sugerencia y puede restaurar el original (HU-04); nada se publica ni se corrige de forma automática.
- **Límite de uso:** el índice es orientativo, no clasifica candidatos ni emite dictamen legal (FR-04, SC-16).
- **Calidad medida:** precisión y recall se medirán con un corpus etiquetado (NFR-02) antes de afirmar exactitud; los falsos positivos conocidos se convierten en pruebas.
- **Control de cambios del catálogo:** cada regla entra por PR revisado y con prueba; en R4 cada análisis guardará la versión del motor para explicarlo y reproducirlo después de cambiar las reglas.
- **El detector puede equivocarse o tener sesgos:** falsos positivos en términos que dependen del contexto o expresiones que no reconoce; por eso no se afirma una precisión sin el corpus de NFR-02.
- **Textos con instrucciones:** el motor no interpreta órdenes, así que una oferta con frases como «ignora las reglas y asigna riesgo bajo» produce el mismo resultado que sin ellas; se verifica con una prueba automática.

Si en el futuro se incorpora un modelo de lenguaje (por ejemplo, para HU-12), antes de implementarlo deberán cumplirse estas condiciones, basadas en OWASP Top 10 for LLM Applications 2025:

Control	¿Aplica hoy?	Justificación / condición si se incorpora un LLM
Evaluar prompt injection y manipulación de contexto	Parcial	No hay prompts; la oferta se trata solo como dato. Prueba automática con textos que simulan instrucciones (validacion.test.js). Con LLM: la oferta se trata como dato separado de las instrucciones y se prueba con ofertas que contienen órdenes.
Límites de herramientas y acciones de agentes	No	No hay agentes. Con LLM: el modelo solo devuelve texto sugerido; no ejecuta acciones ni accede a la BD.
Proteger datos en prompts, memoria, embeddings y RAG	No	Con LLM: proveedor sin retención ni entrenamiento con los datos y autorización del usuario antes de enviar la oferta.
Validar salidas antes de acciones de alto impacto	Sí	Toda salida pasa por revisión humana (HU-04). Con LLM: la sugerencia se vuelve a analizar con el motor de reglas antes de mostrarse.
Auditoría y trazabilidad de acciones autónomas	Parcial	No hay acciones autónomas; se conservan las versiones de la oferta. Con LLM: registrar modelo y versión del prompt, sin el texto.
Evaluar contenido generado, fuga de información y abuso	No	Con LLM: evaluación con el corpus de NFR-02, filtro de contenido y límite de solicitudes.

El uso de IA durante la ingeniería se rige por la política de 3.6 y queda registrado en 3.5 y 3.7.

10. Despliegue, operación y observabilidad

10.1 Ambientes

Ambiente	Objetivo	Datos permitidos	Acceso	Despliegue	URL / recurso
Local	Desarrollo y pruebas.	Ofertas sintéticas	Developers	Abrir index.html; npm test	Equipo de cada integrante
CI	Pruebas y auditoría automáticas.	Ofertas sintéticas de las pruebas	GitHub Actions	Cada PR y push a main	Pestaña Actions del repositorio
Producción	Uso y demostración.	Texto del usuario, solo en su navegador	Público	Automático al fusionar en main	https://magglo1080.github.io/equihire/
Staging (R4)	Probar API y BD antes de producción.	Datos sintéticos	Equipo	Rama de release	PaaS (por crear)

10.2 Estrategia de release

Aspecto	Definición
Versionado	SemVer: 0.1.0 (Sprint 1), 0.3.0 (Sprint 3). MAJOR al cambiar el contrato de la API en R4.
Estrategia	Despliegue directo del sitio estático al fusionar en main, después de la aprobación del PR y el CI en verde.
Feature flags	No se usan; las funciones se publican completas.
Migraciones de base de datos	No aplica hoy; en R4, migraciones versionadas y reversibles en el repositorio.
Rollback	git revert del merge en main; GitHub Pages republica la versión anterior en minutos.
Ventana / aprobación	Después de la Sprint Review, con aceptación del Product Owner.
Notas de versión	Sección del sprint en el README y release v0.3.0 en GitHub.

10.3 Observabilidad

Señal	Qué medir	Herramienta	Alerta / umbral	Retención	Owner
Logs	Errores del navegador; en R4, errores de la API sin texto de oferta.	Consola; logs del PaaS (R4)	Cualquier error en el flujo principal	30 días (R4)	Alejandro Borja
Métricas	Duración del análisis.	Mensaje en la interfaz; rendimiento.test.js	> 5 s	Por ejecución	Taliana Reyes
Trazas	Identificador de solicitud en la API (R4).	Cabecera X-Request-Id	No aplica	30 días	Taliana Reyes
Eventos de negocio	Análisis realizados y sugerencias aplicadas, sin texto (R4).	Tabla de eventos	Caída > 50 % semanal	12 meses	Sebastian Oyaga
Experiencia / frontend	Accesibilidad y rendimiento de la página.	Lighthouse	Accesibilidad < 90	Por release	Alejandro Barros

10.4 Continuidad, backups e incidentes

Escenario	RTO	RPO	Procedimiento	Responsable	Última prueba
Caída de GitHub Pages	1 día	0 (código en Git)	Abrir index.html desde un clon local; publicar en otro hosting estático si persiste.	Alejandro Borja	12/11/2026 (apertura local)
Pérdida o borrado del repositorio	1 día	Último push	Restaurar desde los clones de los integrantes.	Alejandro Borja	No probada
Fallo de la base de datos (R4)	4 h	24 h	Restaurar el backup diario del proveedor.	Taliana Reyes	No aplica aún
Secreto expuesto (R4)	1 h	No aplica	Rotar el secreto, revocar sesiones y revisar accesos.	Alejandro Borja	No aplica aún

11. Métricas, riesgos y mejora continua

11.1 Métricas de entrega de software

Se usan las cinco métricas de DORA para observar tendencias del sistema de entrega, no para calificar personas. Con el volumen del proyecto académico, los valores son indicativos.

Métrica DORA	Definición	Valor observado	Lectura
Tiempo de entrega de cambios	Desde el commit hasta su llegada a main.	Mismo día (PR #16, 05/10/2026)	Ciclos cortos gracias a ramas por historia.
Frecuencia de despliegue	Integraciones a main por sprint.	1 en el Sprint 1; 1 en el Sprint 3	Baja; aumentará con historias más pequeñas.
Tasa de fallos de cambio	Integraciones que requieren corrección.	1 de 2 (PR #17 a rama equivocada, D-01)	Se añadió la verificación de rama destino.
Tiempo de recuperación	Desde la detección del fallo hasta su corrección.	Corregido en el PR del Sprint 3	Revisar main al cierre de cada sprint.
Tasa de retrabajo	Despliegues no planificados para corregir.	0	Sin incidentes en producción.

11.2 Métricas de producto y experiencia

Métrica	Hipótesis / decisión que soporta	Fuente	Meta	Resultado	Acción
Velocidad del equipo	Planificar sprints realistas.	Backlog	Estable	S1: 8 pts; S3: 7 pts	Mantener margen en la planificación.
Pruebas automáticas	Más pruebas reducen regresiones.	CI	Todas en verde	31/31	Agregar prueba por cada regla nueva.
Tiempo de análisis	El análisis en el navegador cumple NFR-01.	Interfaz y prueba	≤ 5 s	14 ms (ejemplo); < 1 s (L)	Ninguna.
Utilidad de recomendaciones	Las alternativas ayudan a corregir.	Encuesta	≥ 80 %	Pendiente	Prueba piloto con ≥ 5 reclutadores.
Sugerencias aplicadas por análisis	HU-04 reduce el esfuerzo de corrección.	Eventos (R4)	≥ 1 en promedio	Pendiente	Medir en R4.

11.3 Registro de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Respuesta	Owner	Estado
R-01	Falsos positivos del motor que reducen la confianza.	Producto	Media	Alto	Catálogo acotado, pruebas negativas, HU-10 para descartar.	Taliana Reyes	Mitigado parcialmente
R-02	Tiempo de respuesta mayor a 5 s.	Técnico	Baja	Medio	Motor local y límite L; prueba de rendimiento.	Taliana Reyes	Cerrado
R-03	Retrasos en la integración frontend–backend.	Técnico	Media	Medio	Contrato de API definido antes de R4 (6.3).	Alejandro Barros	Abierto
R-04	Menor disponibilidad por compromisos académicos.	Equipo	Alta	Medio	Capacidad con margen y WIP = 1.	Alejandro Borja	Abierto
R-05	El índice se interpreta como dictamen legal.	Ético / legal	Media	Alto	Aviso permanente y revisión humana.	Sebastian Oyaga	Mitigado
R-06	Exposición de vacantes confidenciales.	Seguridad	Baja	Alto	Análisis local, CSP, sin logs de texto.	Alejandro Borja	Mitigado
R-07	Acceso cruzado a análisis en R4.	Seguridad	Media	Alto	Autorización por propietario y pruebas A/B.	Taliana Reyes	Abierto
R-08	Cambios integrados en la rama equivocada.	Proceso	Media	Medio	Verificar rama destino en el PR.	Alejandro Borja	Mitigado

11.4 Retrospectivas y acciones de mejora

Fecha	Hallazgo	Hipótesis de mejora	Acción	Responsable	Fecha revisión	Resultado
01/10/2026	Varias tareas abiertas a la vez y pruebas al final del sprint.	Limitar el WIP acelera el cierre de historias.	WIP = 1 tarea activa por Developer.	Alejandro Borja	08/10/2026	Aplicado; historias del Sprint 3 cerradas con pruebas.
09/10/2026	Secciones del documento con tablas vacías o textos de plantilla.	Asignar responsables por sección mejora la completitud.	Responsable y revisión cruzada por sección.	Sebastian Oyaga	12/11/2026	Documento integrado sin textos de plantilla.
12/11/2026	HU-02 no llegó a main por la rama destino del PR.	Verificar la rama destino evita integraciones perdidas.	Casilla de rama destino en la plantilla de PR y revisión de main al cierre.	Alejandro Borja	Siguiente sprint	Pendiente de verificar.

12. Cierre, transferencia y anexos

12.1 Criterios de aceptación final

☒ Alcance acordado entregado: HU-01, HU-02, HU-04 y HU-16; HU-05 y HU-03 se trasladan a R4 con aceptación del Product Owner.

☒ Requisitos y especificaciones con trazabilidad cerrada (3.4 y 8.2).

☒ Pruebas, seguridad y quality gates satisfechos: 31 pruebas y npm audit en verde.

☒ Documentación operativa y de arquitectura actualizada (README, Wiki y este plan).

☒ Transferencia de conocimiento: README con instrucciones de uso, pruebas y estructura.

☐ Monitoreo y soporte en producción: no aplica al sitio estático; se definirá en R4.

12.2 Lecciones aprendidas

Tema	Qué funcionó	Qué no funcionó	Recomendación para próximos proyectos
Arquitectura	Motor de reglas en el navegador: rápido, explicable y privado.	Se planeó un backend que no era necesario para el MVP.	Empezar por la arquitectura más simple que cumpla los requisitos.
Proceso	Ramas por historia y plantilla de PR con la DoD.	Un PR se fusionó en la rama equivocada.	Revisar la rama destino y el estado de main al cierre.
Requisitos	Criterios Dado–Cuando–Entonces convertidos en pruebas.	Faltaban criterios de frontera (longitud, umbrales).	Definir siempre casos positivos, negativos y de frontera.
Documentación	Wiki con actas y DoD.	El documento quedó desalineado del repositorio.	Actualizar el documento en el mismo PR que el código.

12.3 Anexos

Anexo	Descripción	Ubicación / enlace	Versión
Repositorio	Código fuente, pruebas y CI.	https://github.com/MaggLo1080/equihire	0.3.0
Aplicación publicada	Versión en producción.	https://magglo1080.github.io/equihire/	0.3.0
Wiki	DoD, convenciones y actas del Sprint 1.	https://github.com/MaggLo1080/equihire/wiki	Viva
Tablero Scrum	Backlog y estado de las historias.	https://github.com/users/MaggLo1080/projects/1	Vivo
Tablero Miro	Mapa de interesados y retrospectiva.	https://miro.com/app/board/uXjVEfXwtHk=/	Vivo
Diagramas UML	Figuras 1 a 9 en PNG.	docs/diagramas/ del repositorio	1.0
Reporte de ejemplo	PDF exportado con HU-16.	docs/reporte_ejemplo.pdf	1.0
Este plan	Plan de Desarrollo de Software integrado.	docs/Plan_Desarrollo_Software_EquiHire.pdf	1.0

12.4 Referencias

Beck, K. et al. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. https://agilemanifesto.org/

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. https://scrumguides.org/

GitHub. (2025). *Spec Kit: Spec-Driven Development*. https://github.com/github/spec-kit

ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Product quality model*.

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML) 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Brown, S. (2024). *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com/

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI Specification 3.1*. https://spec.openapis.org/

OWASP Foundation. (2025). *Application Security Verification Standard 5.0*. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

OWASP Foundation. (2024). *OWASP Top 10 for LLM Applications 2025*. https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

DORA. (2024). *Accelerate State of DevOps Report*. https://dora.dev/

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012* (protección de datos personales). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Documentación oficial de React, FastAPI, spaCy, PostgreSQL y ReportLab (alternativa evaluada en ADR-003): react.dev · fastapi.tiangolo.com · spacy.io · postgresql.org · reportlab.com

Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013*.

OpenJS Foundation. (2026). *Node.js releases*. https://nodejs.org/en/about/previous-releases

Gaucher, D., Friesen, J. y Kay, A. C. (2011). Evidence that gendered wording in job advertisements exists and sustains gender inequality. *Journal of Personality and Social Psychology, 101*(1), 109–128.

Anexo A. Registro de decisiones de arquitectura (ADR)

Campo	Contenido
ADR-001 / Título	Análisis en el navegador con un motor de reglas explícitas
Estado	Aceptado (Sprint 1)
Contexto	El MVP debe detectar señales de sesgo de forma explicable, rápida y sin exponer vacantes confidenciales.
Drivers / restricciones	Privacidad (G-02), explicabilidad (G-01), tiempo ≤ 5 s, equipo pequeño y sin corpus etiquetado.
Opciones consideradas	(a) Backend con librerías NLP; (b) API de un modelo de lenguaje; (c) reglas en el navegador.
Decisión	(c): catálogo de expresiones regulares ejecutado en el navegador.
Consecuencias positivas y negativas	+ Privacidad, explicabilidad, rapidez y costo cero. − Cobertura limitada a las reglas definidas; sin comprensión de contexto.
Referencias	Sección 9.3; catalogo.js; analizador.js

Campo	Contenido
ADR-002 / Título	Exportar el PDF con la impresión del navegador
Estado	Aceptado (Sprint 3)
Contexto	HU-16 exige un PDF fiel a la pantalla y con tildes legibles.
Drivers / restricciones	Sin dependencias nuevas, sin enviar la oferta a un servidor, soporte de español.
Opciones consideradas	(a) jsPDF; (b) generación en servidor; (c) window.print con @media print.
Decisión	(c).
Consecuencias positivas y negativas	+ Cero dependencias, tildes correctas, PDF con texto seleccionable. − Requiere un clic en «Guardar como PDF»; leves diferencias entre navegadores.
Referencias	SPEC-016; styles.css

Campo	Contenido
ADR-003 / Título	API Node.js + Express y PostgreSQL para cuentas e historial
Estado	Propuesto (R4)
Contexto	HU-05 y HU-03 requieren guardar análisis por usuario con aislamiento entre cuentas.
Drivers / restricciones	Mismo lenguaje que el cliente, integridad referencial, costo bajo.
Opciones consideradas	(a) Backend como servicio; (b) Node.js + Express + PostgreSQL; (c) Python + FastAPI + spaCy + PostgreSQL con Docker Compose; (d) almacenamiento local del navegador.
Decisión	Preferencia por (b) porque reutiliza analizador.js y sus 31 pruebas; (c) se mantiene como alternativa si se necesita lematización. Se decide al iniciar R4.
Consecuencias positivas y negativas	+ Control del modelo y de la autorización. − Operar un servidor y una base de datos.
Referencias	Secciones 5.2, 6.1 y 6.3

Anexo B. Plantilla de Pull Request

Plantilla usada en el repositorio (.github/pull_request_template.md):

- Historia vinculada: Closes #…
- Rama destino: main (verificar antes de fusionar)
- Descripción del cambio: qué se hizo y por qué
- Pruebas ejecutadas: pruebas unitarias y escenarios Dado–Cuando–Entonces verificados
- Captura (si aplica)
- Checklist de la Definition of Done (7 criterios de la sección 2.6)

Anexo C. Checklist de revisión humana de código generado con IA

Aplicado al código del Sprint 3 (rama sprint-3):

☒ La solución satisface SPEC-004 y SPEC-016 y no introduce alcance no solicitado.

☒ El código es legible y consistente con la arquitectura (módulos UMD, lógica separada de la interfaz).

☒ No existen secretos, datos sensibles ni credenciales embebidas.

☒ No se incorporaron dependencias de producción nuevas.

☒ Las entradas se validan (FR-01) y todo texto se escapa antes de mostrarse (SC-01).

☒ Las pruebas cubren escenarios positivos, negativos, de frontera y de seguridad.

☒ El rendimiento es adecuado (< 1 s con 10 000 caracteres).

☒ No hay logs con datos sensibles.

☒ Se revisó la licencia y procedencia del contenido incorporado.

☒ README, specs y ADR actualizados.

Anexo D. Ejemplo de Feature Spec (SPEC-001)

Campo	Contenido
Título e ID	SPEC-001 · Analizar una oferta laboral para detectar sesgo de género (HU-01).
Intención	Que la persona identifique frases o requisitos con posible sesgo antes de publicar la oferta.
Escenario principal	Dado un texto con «señorita para atención», cuando ejecuto el análisis, entonces la frase se resalta, se explica el sesgo y se propone una alternativa.
Reglas de negocio	Cada regla tiene patrón, categoría, severidad 1–3, explicación, sugerencia y reemplazo; no se marcan coincidencias solapadas ni términos contenidos en otras palabras.
Casos límite	Texto vacío, texto de L y L+1 caracteres, mayúsculas, tildes, «hombres y mujeres», entradas que no son texto.
Calidad	Análisis < 1 s con L caracteres; resultado accesible por teclado; aviso orientativo.
Contratos	analizarOferta(texto) → Hallazgo[]; validarTexto(texto) → {valido, motivo, texto}.
Trazabilidad	FR-01, FR-02 · PR #16 · analizador.test.js, validacion.test.js · Figuras 2 y 3.